

Q/CUP

中国银联股份有限公司企业标准

Q/CUP 047.9—2014
代替 Q/CUP 047.9 - 2013

中国银联 IC 卡技术规范——产品规范 第 9 部分 多接口金融 IC 卡规范

China UnionPay integrated circuit card specification

—product specification

CUP Multi-Function Transfer Card Specification

2014-11-30 发布

2014-11-30 实施

中国银联股份有限公司 发布

中国银联股份有限公司（以下简称“中国银联”）对该规范文档保留全部知识产权权利，包括但不限于版权、专利、商标、商业秘密等。任何人对该规范文档的任何使用都要受限于在中国银联成员机构服务平台（<http://member.unionpay.com/>）与中国银联签署的协议之规定。中国银联不对该规范文档的错误或疏漏以及由此导致的任何损失负任何责任。中国银联针对该规范文档放弃所有明示或暗示的保证,包括但不限于不侵犯第三方知识产权。

未经中国银联书面同意，您不得将该规范文档用于与中国银联合作事项之外的用途和目的。未经中国银联书面同意，不得下载、转发、公开或以其它任何形式向第三方提供该规范文档。如果您通过非法渠道获得该规范文档，请立即删除，并通过合法渠道向中国银联申请。

中国银联对该规范文档或与其相关的文档是否涉及第三方的知识产权（如加密算法可能在某些国家受专利保护）不做任何声明和担保，中国银联对于该规范文档的使用是否侵犯第三方权利不承担任何责任，包括但不限于对该规范文档的部分或全部使用。

目 次	
前 言	VII
中国金融集成电路(IC)卡规范 --银联多接口金融 IC 卡规范.....	1
1. 范围.....	1
2. 规范性引用文件.....	1
3. 术语和定义.....	1
3.1. 音频接口 AUDIO INTERFACE	1
3.2. 声道 AUDIO TRACK	1
3.3. 银联多接口金融 IC 卡 CUP MULTI-FUNCTION SHAPED CARD	1
3.4. 接入设备 POINT OF ENTRANCE	2
3.5. 处理中心 PROCESS CENTRE	2
3.6. 安全通道 SECURE CHANNEL	2
3.7. 安全通道应用 SECURE CHANNEL APPLICATION.....	2
3.8. 数字证书 DIGITAL CERTIFICATE.....	2
3.9. 数字签名 DIGITAL SIGNATURE	2
3.10. 网上银行 INTERNET BANKING.....	2
3.11. 移动银行 MOBILE BANKING.....	2
3.12. 交易防劫持 ANTI-HIJACKING	2
3.13. 防劫持阈值 ANTI-HIJACKING THRESHOLD.....	2
4. 符号和缩略语.....	2
5. 产品硬件要求.....	3
5.1. 硬件组成.....	3
5.1.1. 模块图示	3
5.1.2. 卡片模块	3
5.1.3. 安全主控模块	3
5.1.4. USB 通信模块	3
5.1.5. 音频通信模块	3
5.1.6. 电源模块	3
5.1.7. 数字证书模块	3
5.1.8. 非接通讯模块	3
5.1.9. 屏显模块	3
5.1.10. 按键模块	3
5.2. 可靠性.....	4
5.2.1. 电磁兼容性	4
5.2.2. 平均无故障时间 (MTBF)	4
5.2.3. 静电防护	4
5.2.4. 工作温湿度	4
5.2.5. 结构	4
5.3. 通信速率.....	4
5.4. 场强要求.....	4
6. 产品形态.....	4
7. 工作模式.....	4
8. 功能与流程.....	5
8.1. 功能.....	5

8.2.	流程.....	5
8.2.1.	标准借贷记交易流程	5
8.2.2.	非接触式小额支付交易流程.....	7
8.2.3.	数字证书认证和签名流程.....	9
9.	通信接口	10
9.1.	通信接口层次图.....	10
9.2.	USB 通信.....	10
9.3.	音频通信.....	10
9.3.1.	物理定义	10
9.3.2.	电气定义	11
9.3.3.	编程接口	11
10.	安全体系	11
10.1.	硬件安全要求.....	11
10.2.	互联网渠道借记/贷记交易的证书系统	11
10.2.1.	CA 系统结构	11
10.2.2.	密钥算法	12
10.3.	互联网渠道借记/贷记交易的安全通道原理	12
10.3.1.	握手协议	12
10.3.2.	记录层协议	14
10.4.	交易防劫持原理.....	14
10.5.	联机 PIN 获取机制.....	15
10.6.	音频接入模式的异常处理.....	16
10.7.	数字证书安全.....	16
11.	安全通道应用	16
11.1.	文件结构.....	16
11.2.	应用指令.....	17
11.2.1.	READ DEVICE INFO 命令.....	17
11.2.2.	EXCHANGE STATUS 命令	18
11.2.3.	ADD CERTIFICATE 命令	20
11.2.4.	UPDATE CERTIFICATE 命令.....	20
11.2.5.	DELETE CERTIFICATE 命令.....	21
11.2.6.	READ CERTIFICATE 命令.....	22
11.2.7.	GET CERT RESPONSE 命令.....	23
11.2.8.	GET CLIENT HELLO 命令.....	23
11.2.9.	HASH SERVER CERTIFICATE 命令.....	24
11.2.10.	VERIFY SERVER CERTIFICATE 命令	25
11.2.11.	CLIENT SIGN 命令	26
11.2.12.	EXPORT MASTERKEY 命令	26
11.2.13.	HMAC 命令.....	27
11.2.14.	TRANSMIT ENCRYPTED COMMAND 命令	28
11.2.15.	CLOSE SECURE CHANNEL 命令	28
11.2.16.	INIT FOR PIN ENCRYPT 命令	29
11.2.17.	SET PIN BALANCE 命令	29
附录 A	安全通道建立过程示例.....	31

附录 B -算法	32
B.1 数据加密	32
B.2 基于分组算法的 MAC	32
B.3 基于 HASH 算法的 HMAC	33
B.4 RSA 加密算法	34
B.5 RSA 签名算法	34
B.6 国产密码算法	35
附录 C -命令响应状态码	36
附录 D -交易指令列表	37
D.1 CREDIT FOR LOAD 命令	37
D.1.1 定义和范围	37
D.1.2 命令报文	37
D.1.3 命令报文数据域	37
D.1.4 响应报文数据域	38
D.1.5 响应报文状态码	39
D.2 DEBIT FOR PURCHASE 命令	39
D.2.1 定义和范围	39
D.2.2 命令报文	39
D.2.3 命令报文数据域	39
D.2.4 响应报文数据域	40
D.2.5 响应报文状态码	41
D.3 GET ELECTRONIC CASH BALANCE 命令	41
D.3.1 定义和范围	41
D.3.2 命令报文	41
D.3.3 命令报文数据域	41
D.3.4 响应报文数据域	41
D.3.5 响应报文状态码	41
D.4 GET PRIMARY BALANCE 命令	41
D.4.1 定义和范围	41
D.4.2 命令报文	41
D.4.3 命令报文数据域	42
D.4.4 响应报文数据域	42
D.4.5 响应报文状态码	43
D.5 CREDIT CARD PAYMENT 命令	43
D.5.1 定义和范围	43
D.5.2 命令报文	43
D.5.3 命令报文数据域	44
D.5.4 响应报文数据域	44
D.5.5 响应报文状态码	45
附录 E 个人化	46
E.1 金融应用的个人化	46
E.2 安全通道应用的个人化	46
E.3 数字证书应用的初始化	46
附录 F -音频通信 API	47

F.1 JAVA 版本	47
F.1.1 封装包	47
F.1.2 接口类	47
F.1.3 GETDRVINFO	47
F.1.4 CHECKCARD	47
F.1.5 OPEN	47
F.1.6 RESET	47
F.1.7 APDU	48
F.1.8 CLOSE	48
F.1.9 WAITCONFIRM	48
F.1.10 CHECKCONFIRM	48
F.2 C# 版本	48
F.2.1 头文件	48
F.2.2 GETDRVINFO	48
F.2.3 CHECKCARD	49
F.2.4 OPEN	49
F.2.5 RESET	49
F.2.6 APDU	49
F.2.7 CLOSE	50
F.2.8 WAITCONFIRM	50
F.2.9 CHECKCONFIRM	50
F.3 错误码定义	50
常量	50
定义	50
0	50
成功	50
-1	50
一般性错误	50
-3	50
参数错误	50
-5	50
无数据返回	50
-7	50
字节校验错误	50
-9	50
字符帧错误	50
-11	50
响应超时	50
-13	50
校验错误	50
-15	50
报文格式错误	50
-17	50
设备忙	50

-19..... 50

缓冲区满..... 50

-21..... 50

上电失败..... 50

-23..... 50

设备不存在..... 50

-25..... 51

电量低..... 51

附录 G -防劫持设置 52

G.1 防劫持阈值设定 52

G.2 防劫持状态说明 52

前 言

本标准依据中国银联IC卡技术规范Q/CUP 045以及其它相关的标准制定。

本标准对银联多接口金融IC卡的相关内容做了规定。

本标准由中国银联股份有限公司提出。

本标准由中国银联股份有限公司产品部组织制定。

本标准起草单位：中国银联产品部。

本标准主要起草人：

中国金融集成电路(IC)卡规范

—银联多接口金融 IC 卡规范

1. 范围

本规范描述了银联多接口金融 IC 卡在产品硬件、工作模式、通信接口、安全体系以及个人化等方面的相关要求和规定。

本规范的使用对象主要是与银联多接口金融 IC 卡应用相关的卡片设计、制造、管理、发行、受理以及应用系统的研制、开发、集成和维护等相关部门（单位）。

在本规范内所提到的多接口卡若无特殊说明，均指银联多接口金融 IC 卡。

2. 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，然而，鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

Q/CUP 006-2009 中国银联银行卡联网联合技术规范 V2.1

GB/T 4208-2008 外壳防护等级(IP 代码)

GB/T 4943-1995 信息技术设备（包括电气事务设备）的安全

GB/T 6833.2~6833.6-1987 电子测量仪器的电磁兼容性试验规范

GB/T 9254-1988 信息技术设备的无线电干扰极限值和测量方法

GB/T 15150-1994 产生报文的银行卡交换报文规范金融交易内容（ISO8583-1987）

JR/T 0003-2001 银行卡联网联合安全规范

JR/T 0008-2000 银行卡发卡行标识代码及卡号

Q/CUP 045-2012 中国银联 IC 技术卡规范——基础规范

JR/T 0025.3 中国金融集成电路（IC）卡规范 第3部分：与应用无关的IC卡与终端接口规范

JR/T 0025.16 中国金融集成电路（IC）卡规范 第16部分：IC 卡互联网终端规范

Universal Serial Bus Specification Revision 2.0

Universal Serial Bus Micro-USB Cables and Connectors Specification Revision 1.01

Universal Serial Bus Specification for Integrated Circuit(s) Cards Interface Devices
Revision 1.1

3. 术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1. 音频接口 audio interface

多接口卡上用于和智能设备进行通信的耳机/麦克风接口，用于传输经过调制后的模拟信号。

3.2. 声道 audio track

声音在录制或播放时在不同空间位置采集或回放的相互独立的音频信号，声道数为声音录制时的音源数量或回放时对应扬声器的数量。

3.3. 银联多接口金融IC卡 CUP multi-function shaped card

本规范中“银联多接口金融 IC 卡”、“多接口金融 IC 卡”、“多接口卡”一词是指具有非接触式

界面，并携带 USB 接口和音频通讯功能的智能 IC 设备，支持标准借贷记功能和非接触小额支付功能，同时支持数字证书认证功能。

3.4. 接入设备 point of entrance

指具备 USB 接口或者音频接口的可接入互联网的个人电脑（PC）、智能设备等。

3.5. 处理中心 process centre

用于接收、处理或转发多接口卡交易请求信息，并向多接口卡回送交易结果信息的系统。

3.6. 安全通道 secure channel

建立在多接口卡与处理中心之间的安全通信通道。

3.7. 安全通道应用 secure channel application

多接口卡安全主控模块内负责与处理中心建立安全通道的应用。

3.8. 数字证书 digital certificate

用来标志和证明网络通信双方身份的数字信息文件。数字证书包含签发该证书的权威机构对该证书的签名，通过这个签名保障证书的合法性和有效性，同时也保障了证书中公钥和其他相关信息的真实性和完整性。数字证书符合 X.509 格式。

3.9. 数字签名 digital signature

以电子形式存在于数据信息之中的数据，可用于辨别数据签署人的身份，并表明签署人对数据信息中包含的信息的认可。

3.10. 网上银行 internet banking

通过互联网为客户提供金融服务的银行系统。

3.11. 移动银行 mobile banking

通过移动互联网为客户提供金融服务的银行系统。

3.12. 交易防劫持 anti-hijacking

无屏显或按键的非接触式卡片交易和数字证书签名过程中，卡片或者数字证书设备可被劫持，导致交易信息被篡改。多接口卡通过屏显交易信息并要求持卡人触动按键确认的方式，防止交易劫持。

3.13. 防劫持阈值 anti-hijacking threshold

多接口卡不强制持卡人按键即可完成交易的最低交易金额数值。

4. 符号和缩略语

以下缩略语和符号表示适用于本部分。

CA	认证中心 (Certificate Authority)
CCID	芯片智能卡接口设备 (Chip/Smart Card Interface Devices)
FIPS	联邦信息处理标准 (Federal Information Processing Standard)
Fsamp	采样率 (Sampling Rate Frequency)
HMAC	密钥相关的哈希运算消息认证码 (Keyed-Hash Message Authentication Code)
PC	个人计算机 (Personal Computer)
RA	证书注册审批系统 (Register Authority)
USB	通用串行总线 (Universal Serial BUS)
X.509	国际电信联盟远程通信标准化组织定义数字证书标准

5. 产品硬件要求

5.1. 硬件组成

5.1.1. 模块图示



图1 多接口卡模块图

5.1.2. 卡片模块

支持非接触界面的具有金融IC卡功能的模块。

5.1.3. 安全主控模块

负责多接口卡管理以及在各模块之间进行命令处理和转发，提供密钥数据存放和加密解密运算的模块。

5.1.4. USB通信模块

基于USB标准、符合CCID协议的通信模块。

5.1.5. 音频通信模块

由相应的硬件编解码单元组成，负责对模拟信号进行调制解调的通信模块。音频接口可内置或外接在多接口卡。

5.1.6. 电源模块

提供电源供给和电源管理的模块。

5.1.7. 数字证书模块

提供数字证书应用功能的模块。

5.1.8. 非接通讯模块

基于非接界面、符合ISO14443协议的通信模块。该模块可以被关闭，以防止外部恶意访问。

5.1.9. 屏显模块

支持信息显示的模块。屏显应最少显示 4 行，每行 8 个汉字或 16 个数字/字母。

当显示内容不能在一屏显示完毕时，多接口卡可翻页显示，上下翻页动作由按键模块控制。

5.1.10. 按键模块

支持持卡人在多接口卡上输入信息的模块。

按键模块应有“确认”、“取消”、“上翻”、“下翻”的按键。

可有“开关”、“0”至“9”、“.”等按键，多个功能可重用同一按键。

5.2. 可靠性

5.2.1. 电磁兼容性

无线电干扰极限值应符合GB/T 9254中的A级ITE规定。
电磁敏感度应符合GB/T 6833.2~6833.6的规定。

5.2.2. 平均无故障时间（MTBF）

除非特殊部件另有规定，平均无故障工作时间不低于4,000小时。

5.2.3. 静电防护

USB和音频接口静电防护值应符合ISO61000的规定。

5.2.4. 工作温湿度

工作温度：-10℃~50℃；
保存温度：-20℃~70℃；
工作湿度：0%~90%。

5.2.5. 结构

防摔，能承受1.5米高度混凝土地面摔落，结构不损坏（不要求伴随插入手机状态进行测试）。
防尘防水，要求达到IP54级别。 参考GB4208 2008 《外壳防护等级IP代码》。
音频插头寿命不小于3000次插拔（无负载电荷）。

5.3. 通信速率

USB接口的数据传输率不小于12Mb/s。
音频接口的数据传输率不小于2kb/s。
非接触接口的通讯速率不小于106Kb/s。

5.4. 场强要求

卡片模块应在 1.5A/m 到 7.5A/m 的场强范围内正常工作。
卡片模块符合JR/T 0025.11 《中国金额集成电路（IC）卡规范第11部分：非接触式IC卡通讯规范》。

6. 产品形态

多接口卡必须具备非接触式接口，同时应至少具备USB接口和音频通讯模块, 且通过该接口或模块可对多接口卡进行访问和操作，规范不排除将来使用其他形式的扩展接口。
下表展示了目前银联多接口卡支持的产品形态及其对硬件模块的要求。

表1 产品形态硬件要求表

卡片模块	数字证书模块	安全主控模块	非接通讯模块	USB通信模块	音频通信模块	电源模块	屏显模块	按键
必备	必备	必备	必备	必备	必备	必备	必备	“确认”“取消”“上翻”“下翻”，可有“开机”“0”至“9”“.”或更多按键

7. 工作模式

多接口卡支持三种工作模式：非接触卡模式、USB接入模式和音频接入模式。产品同时只能工作在其中一种模式下，工作模式的优先级取决于在何种模式下先连接设备。

- 非接触卡模式

该模式下，多接口卡未接入任何设备，此时只能通过非接触界面进行芯片卡金融交易。

- USB接入模式

该模式下，多接口卡接入PC的USB接口，此时能进行互联网渠道的借记/贷记交易和基于数字证书的身份认证和数字签名。

- 音频接入模式

该模式下，多接口卡接入智能设备的音频接口，此时能进行移动互联网渠道的借记/贷记交易和数字证书的身份认证和数字签名。

8. 功能与流程

8.1. 功能

多接口卡支持UICS标准借贷记和非接触式小额支付功能，还支持数字证书认证功能。

多接口卡进行上述交易时，应有交易防劫持保护。防劫持原理参见第10章。

8.2. 流程

8.2.1. 标准借贷记交易流程

当多接口卡工作于非接触卡模式时，标准借贷记交易流程参考Q/CUP 045.2-2012。

借贷记交易应有交易防劫持保护。图2描述借贷记交易交易中的防劫持保护。

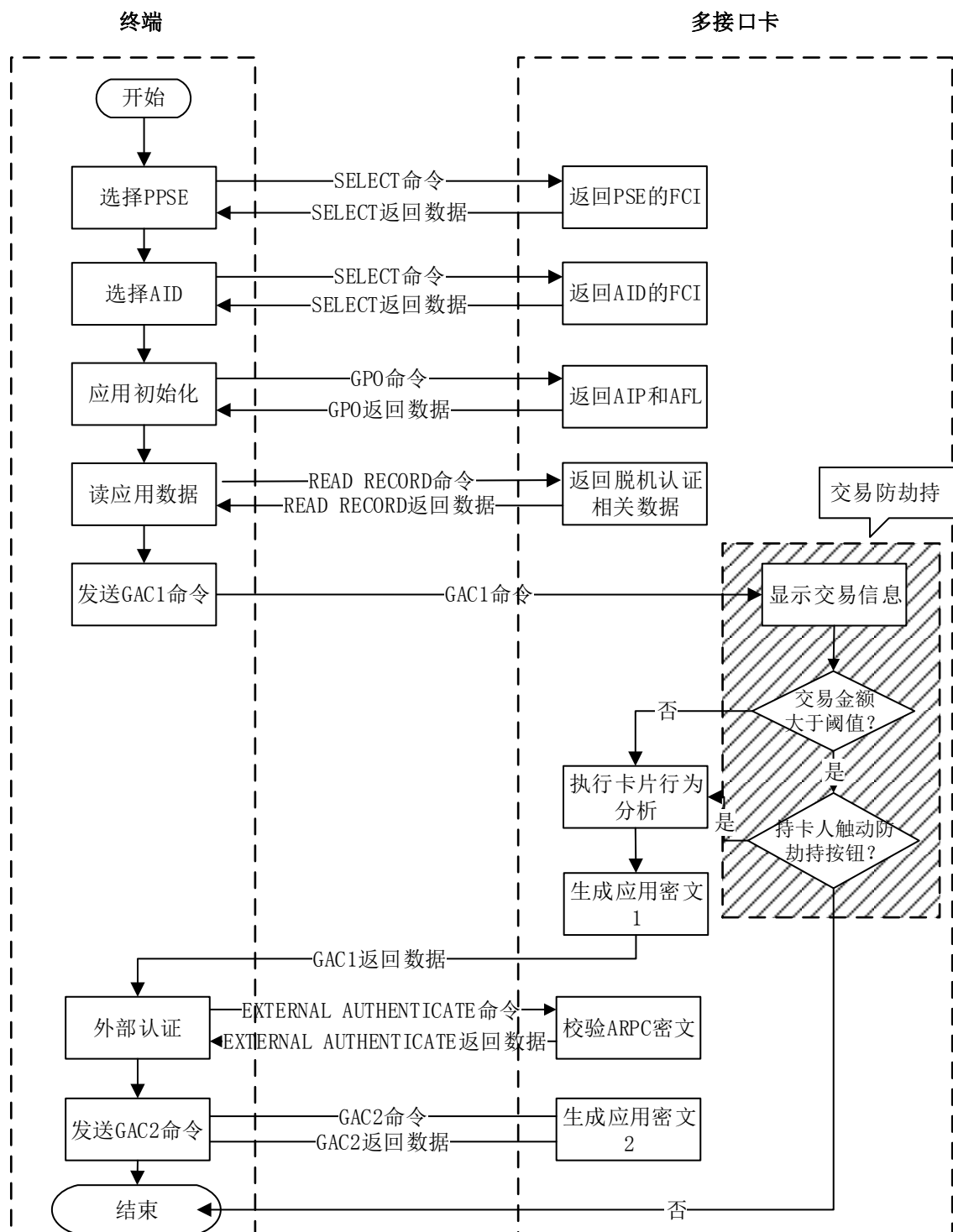


图2 多接口卡借/贷记交易流程

当多接口卡工作于USB或音频接入模式时，标准借贷记交易流程如下图所示，其中带箭头的虚线表示对应步骤需要由安全通道应用提供安全服务。关于安全通道应用的描述可参见第11章。

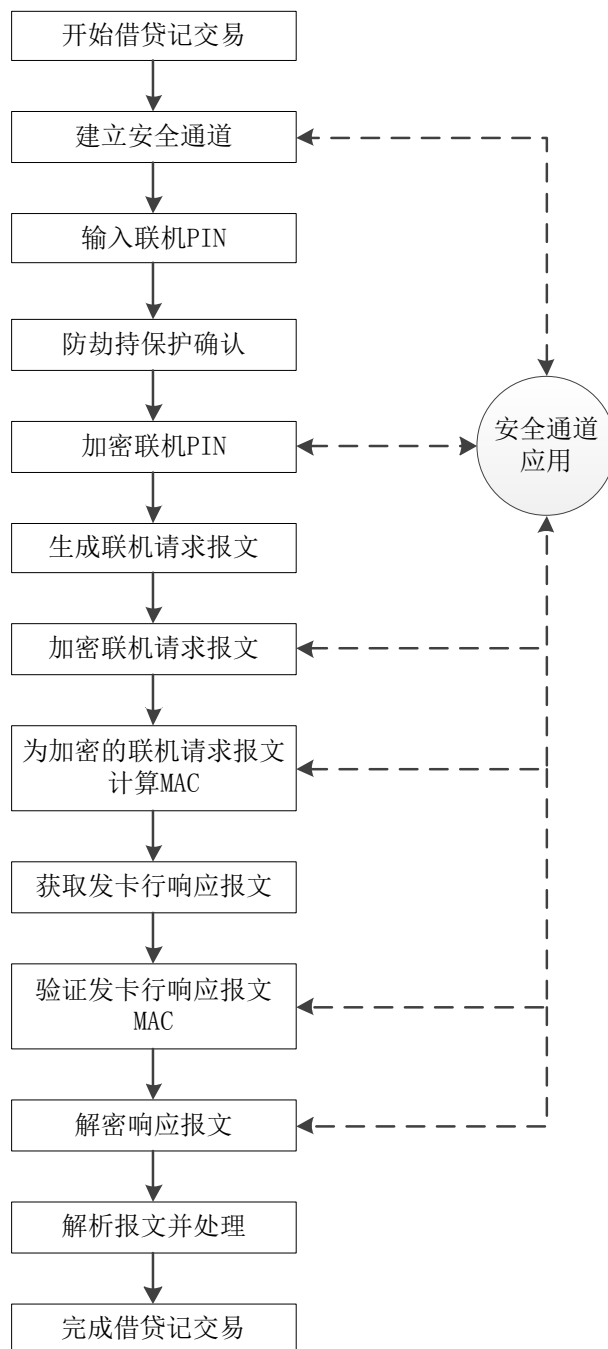


图3 USB 或音频接入模式下的标准借贷记交易流程图

8.2.2. 非接触式小额支付交易流程

当且仅当多接口卡工作于非接触卡模式时，可以进行小额支付交易，交易流程参考Q/CUP 045.5-2012。

小额支付交易应有交易防劫持保护。图4描述小额支付交易中的防劫持保护。

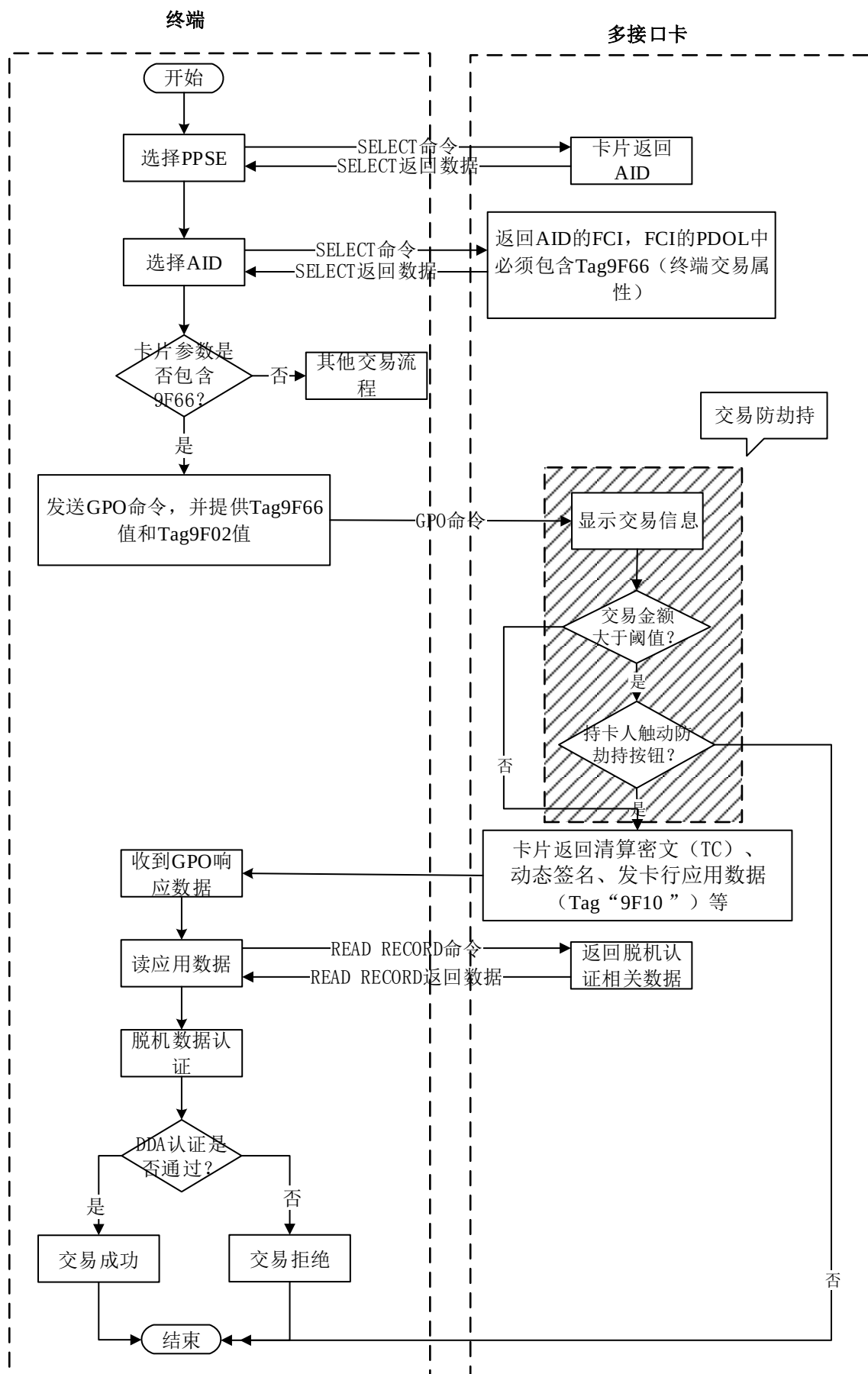


图4 多接口卡小额支付交易流程图

8.2.3. 数字证书认证和签名流程

数字证书签名过程应有交易防劫持保护。

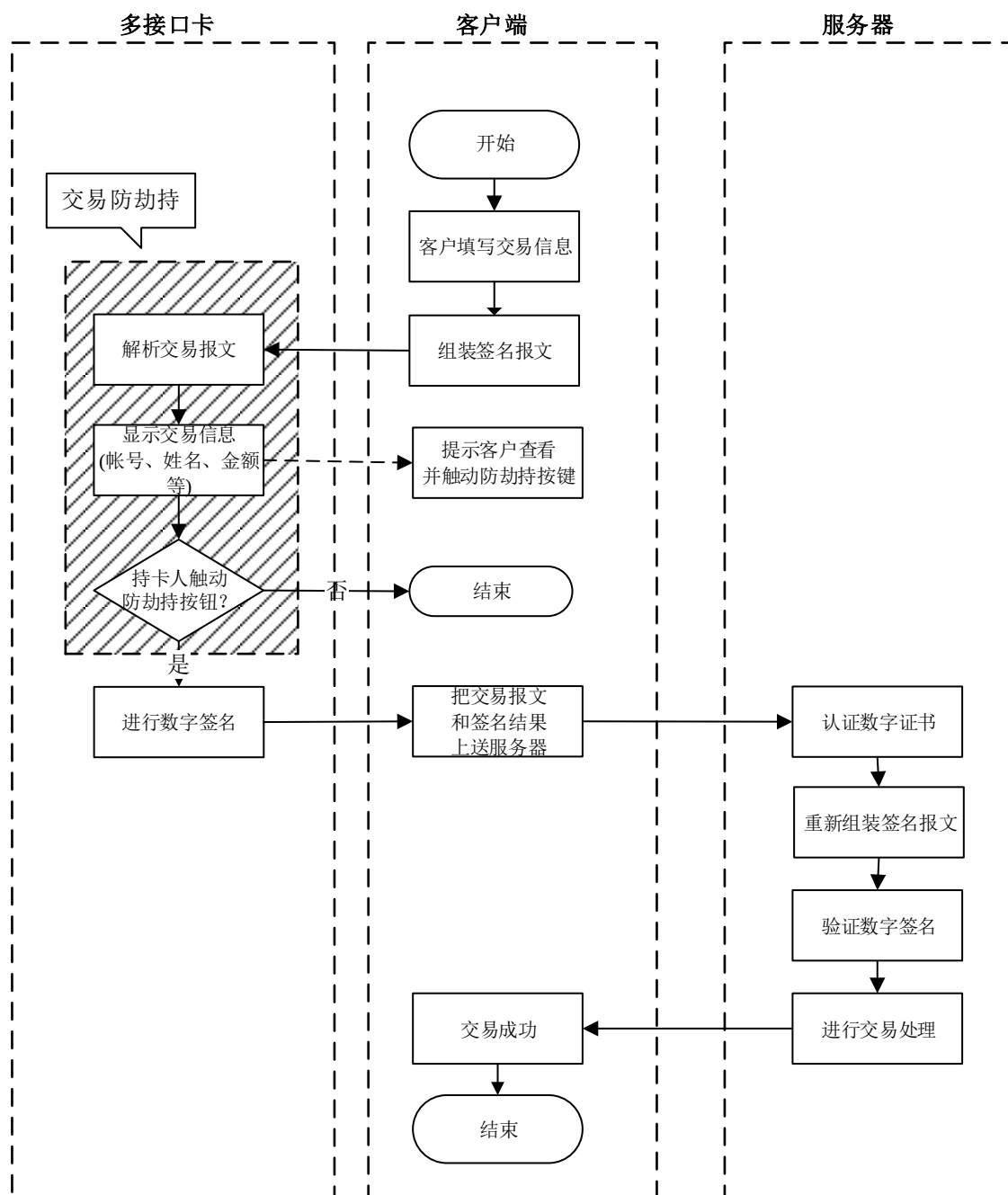


图5 多接口卡数字证书认证和签名流程图

9. 通信接口

9.1. 通信接口层次图

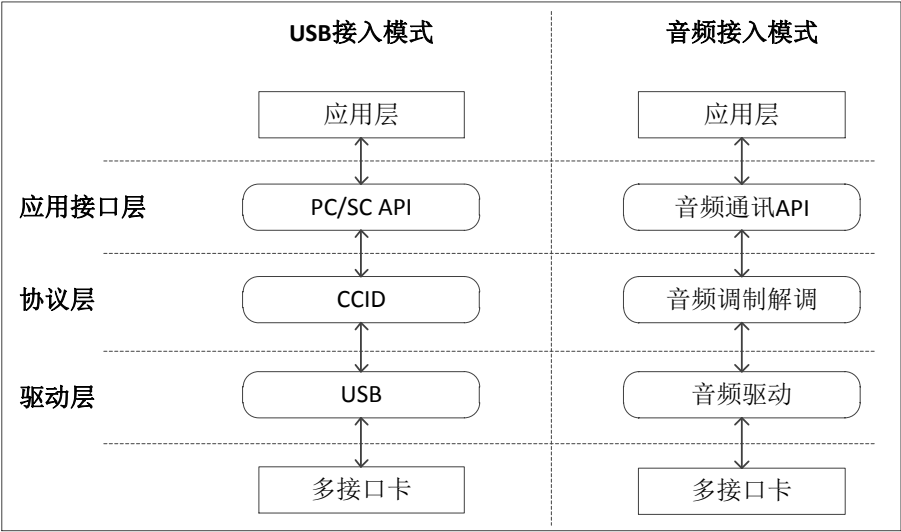


图6 通信接口层次图

9.2. USB通信

基于USB接口的通信遵照USB标准和CCID协议，应用层通过PC/SC编程接口与多接口卡交互。多接口卡通过USB接口接入后，枚举出多接口卡名称，该名称应符合以下命名规则：

‘CUP_M’ + 保留字 + ‘_’ + 厂商代码 + ‘_’ + 厂商型号

注：

- 1. ‘_’ 表示空格；
- 2. 保留字长度为1个字节，默认为字符‘1’；
- 3. 厂商代码和厂商型号要求使用英文和数字表示的字符串，厂商代码为3位数字代码，由中国银联统一分配；厂商型号长度要求不超过16个字符。

9.3. 音频通信

9.3.1. 物理定义

采用3.5mm 4芯插头。按照从最顶端开始定义。
标准的次序1：左声道、右声道、麦克风、地线。（图7）
标准的次序2：左声道、右声道、地线、麦克风。（图8）

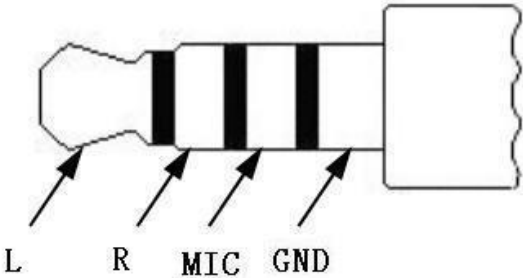


图7 音频物理规范

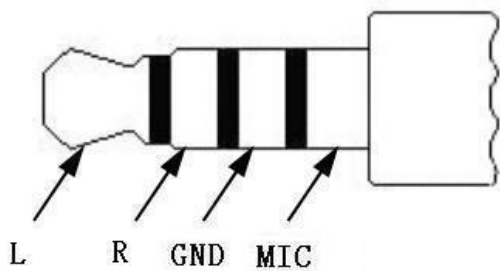


图8 音频物理规范

9.3.2. 电气定义

表2 电气定义（从智能设备到多接口卡）

符号	定义	最小值	最大值
Vin	声道采样信号电压	-3.3V	+3.3V
Ilim	声道输入限制电流	NA	0.1A
Fsamp	音频采样率	44100HZ	96000HZ

表3 电气定义（从多接口卡到智能设备）

符号	定义	最小值	最大值
Vout	MIC输出信号电压	0.01V	+0.1V
Fsamp	音频采样率	8000HZ	48000HZ

9.3.3. 编程接口

参见附录F。

10. 安全体系

10.1. 硬件安全要求

要求内置安全模块进行DES/RSA加解密计算，支持最高2048位RSA运算和国密算法。能有效防范诸如DPA、SPA、DFA等攻击技术。
非接触卡模式下的硬件安全性符合Q/CUP 045.4-2012中的安全性要求。

10.2. 互联网渠道借记/贷记交易的证书系统

10.2.1. CA系统结构

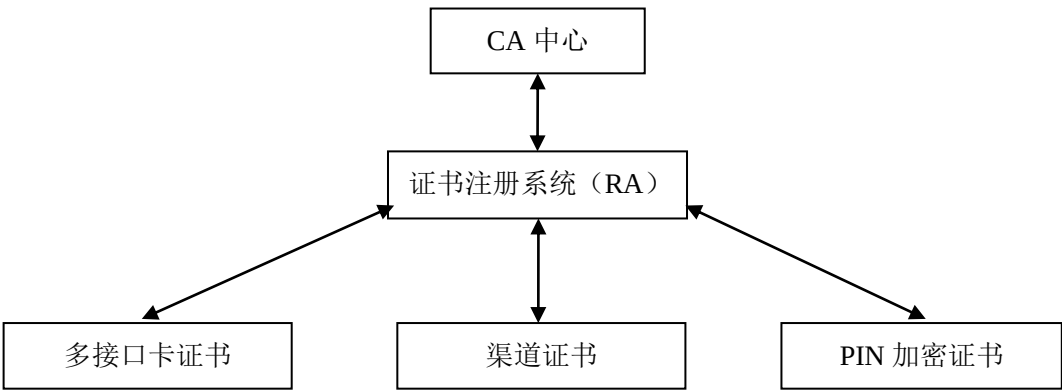


图9 多接口卡 CA 系统结构

CA中心是证书体系结构中的最上层，负责对多接口卡和处理中心提交的证书申请进行签名并生成证书。

证书注册系统（RA）主要用于审核多接口卡厂商和处理中心的证书申请，并向多接口卡和处理中心提供证书的下载。

多接口卡证书是由多接口卡个人化机构向 CA 申请，并由 CA 中心签发的 X. 509 格式证书，用于标识多接口卡的生产厂商，其公私钥对由多接口卡内部产生，私钥在多接口卡内部安全保存，不可导出。

渠道证书是由处理中心向 CA 申请，并由 CA 中心签发的 X. 509 格式证书。每个渠道服务器均配备唯一的渠道证书，用于验证渠道服务器的真伪，防止服务器被假冒。

PIN加密证书是由处理中心向CA申请，并由CA中心签发的X. 509格式证书，用于持卡人联机PIN的加密。

10.2.2. 密钥算法

采用Q/CUP 045. 4-2012中认可的对称、非对称及哈希算法。

10.3. 互联网渠道借记/贷记交易的安全通道原理

多接口卡通过与其连接的PC等联网设备接入到处理中心，并通过联网设备采用下节描述的握手工作原理与处理中心建立端到端的逻辑安全通道。其总体架构如下图所示。

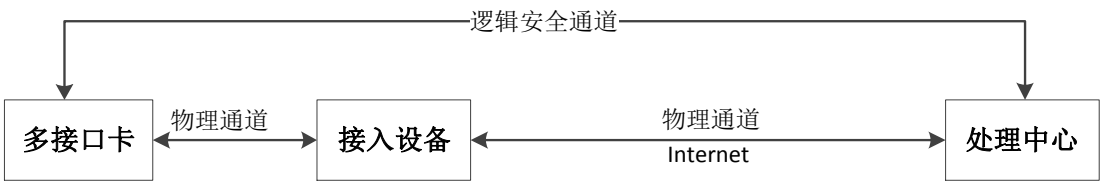


图10 安全通道示意图

接入设备在逻辑安全通道建立的过程中仅对多接口卡和处理中心两端的数据进行转发，不做任何数据处理。

安全通道的建立协议由握手协议和记录层协议两部分组成。其中握手协议用于完成多接口卡与处理中心的双向身份认证和会话密钥的交换过程。记录层协议用于完成应用数据的加密传输。

10.3.1. 握手协议

握手协议用于完成多接口卡和处理中心之间的双向身份认证和会话密钥的交换过程。

握手协议基本流程

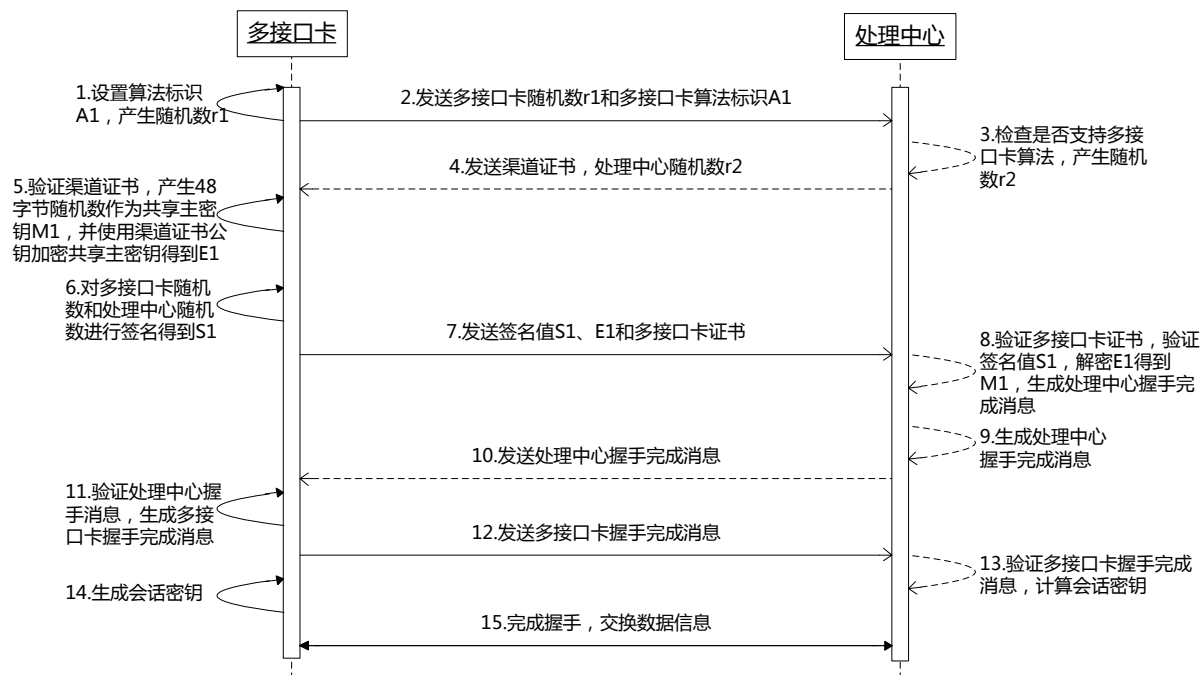


图11 握手协议消息序列图

握手协议工作步骤

- 1) 多接口卡获取算法标识 A1, 并产生随机数 r1, r1 和 A1 连接后得到 R1, 根据多接口卡的算法支持设置在以下步骤中需要用到的对称算法和非对称算法;
- 2) 多接口卡将随机数和算法信息发送到处理中心, 启动握手协议;
- 3) 处理中心选择算法标识 A2, 产生随机数 r2, r2 和 A2 连接后得到 R2。根据从多接口卡发来的算法信息, 检查处理中心是否支持, 如果处理中心支持此算法, 则设置处理中心对应的加解密算法; 不支持则返回错误信息, 断开连接;
- 4) 处理中心发送随机数和处理中心的渠道证书;
- 5) 多接口卡使用预置的 CA 根证书验证收到的处理中心的渠道证书, 如果验证不通过, 则发送出错消息, 结束链接; 否则, 多接口卡产生 48 字节随机数作为共享主密钥 M1, 并且使用处理中心的渠道证书中的公钥采用之前设置的非对称算法对 M1 加密得到 E1;
- 6) R1 和 R2 连接后得到 R3, 多接口卡先对 R3 进行 SHA-1 摘要算法得到 H1, 然后使用多接口卡私钥对 H1 进行签名运算得到 S1;
- 7) 多接口卡将 S1、E1 和多接口卡证书发送到处理中心;
- 8) 处理中心使用 CA 根证书验证多接口卡证书合法性, 若多接口卡证书验证不通过, 则发送错误消息, 结束链接; 如果多接口卡证书验证通过, 则使用多接口卡证书验证 S1。若 S1 验证不通过, 则发送错误消息, 结束链接。否则, 从 E1 中解密得到共享主秘密 M1;
- 9) 处理中心对渠道证书进行 SHA-1 运算得到 H2, 对多接口卡证书进行 SHA-1 运算得到 H3。将 R1、R2、H2、H3、S1、E1 连接后得到 T1 ($T1=R1||R2||H2||H3||S1||E1$); 然后对 T1 进行 SHA-1 运算得到 H4; 将 ASCII 码“SERVER”和 H4 连接后得到 D1; 使用 M1 前 16 个字节对 D1 进行 HMAC 运算得到 F1 (HMAC 计算方法见附录 B.3);
- 10) 处理中心发送握手验证完成消息 F1 到多接口卡;
- 11) 多接口卡验证接收到的处理中心发来的 F1, 若验证不成功, 则发送错误消息, 结束链接; 否则, 多接口卡生成握手验证消息 F2; F2 运算与 F1 运算方法一样, 只需要将 F1 运算时的 ASCII 码“SERVER”改为 ASCII 码“CLIENT”;

- 12) 多接口卡发送握手验证完成消息 F2 到处理中心;
- 13) 处理中心使用同样的计算方法验证接收到的 F2 消息。验证失败, 则发送错误消息, 结束链接;
- 14) 上述握手过程成功后, 双方使用如下方法计算会话密钥:

$$X = \text{HMAC}(M1, \text{key_label} || R1 || R2) \quad (\text{M1取其前16个字节})$$
 其中key_label为3字节ASCII码“KEY”, HMAC算法参见B.3。令X1X2…X20分别为X的第1个至第20字节, 则加密密钥SKey为: $SKey = X1X2 \cdots X16$, MAC密钥MKey为: $MKey = X5X6 \cdots X20$;
- 15) 握手过程结束。

10.3.2. 记录层协议

握手成功之后, 双方可在建立的安全通道上进行数据传输。

记录层协议的数据加密方法

在传输的数据Data前添加数据块长度Length(2字节), 构成数据块 $D = (\text{Length} || \text{Data})$ 。使用加密密钥SKey按照多接口卡与处理中心约定的加密算法(参见附录B.1)对D进行加密。即:

$$EData = E_{SKey}(D);$$

记录层协议的数据完整性保护方法

在记录层协议的传输过程中, 为双端每个发送和接收记录指定记录序列号, 其初始值Seq0按以下方法生成:

取多接口卡随机数的前8个字节Random1, 取处理中心随机数的前8个字节Random2, 则 $Seq0 = \text{Random1} || \text{Random2}$ 。

每发送或接收一帧记录信息后, 记录序列号加1, 及 $Seq_i = Seq_{i-1} + 1$ 。注意双端要保持发送接收序列号的同步。

双方交互的应用数据的完整性使用消息认证码MAC进行保护, MAC按以下方法生成:

$$\text{DataMAC} = \text{MAC}(MKey, Seq_i || EData) \quad (MKey取其前16个字节)$$

其中EData是所传输的加密应用数据, Seq_i是当前的记录序列号。MAC的计算方法参见B.2。多接口卡或处理中心接收到数据后, 首先验证MAC的正确性, 如果正确则进行处理; 否则, 发送错误消息。校验错误则需结束当前链接, 重启握手协议。

10.4. 交易防劫持原理

多接口卡交易防劫持保护是指当多接口卡进行借记/贷记、小额支付交易, 以及处于 USB 或音频接入模式下并进行联机交易时, 多接口卡屏显交易信息并强制持卡人手动触动防劫持按钮, 以保持持卡人在知情的情况下进行交易。

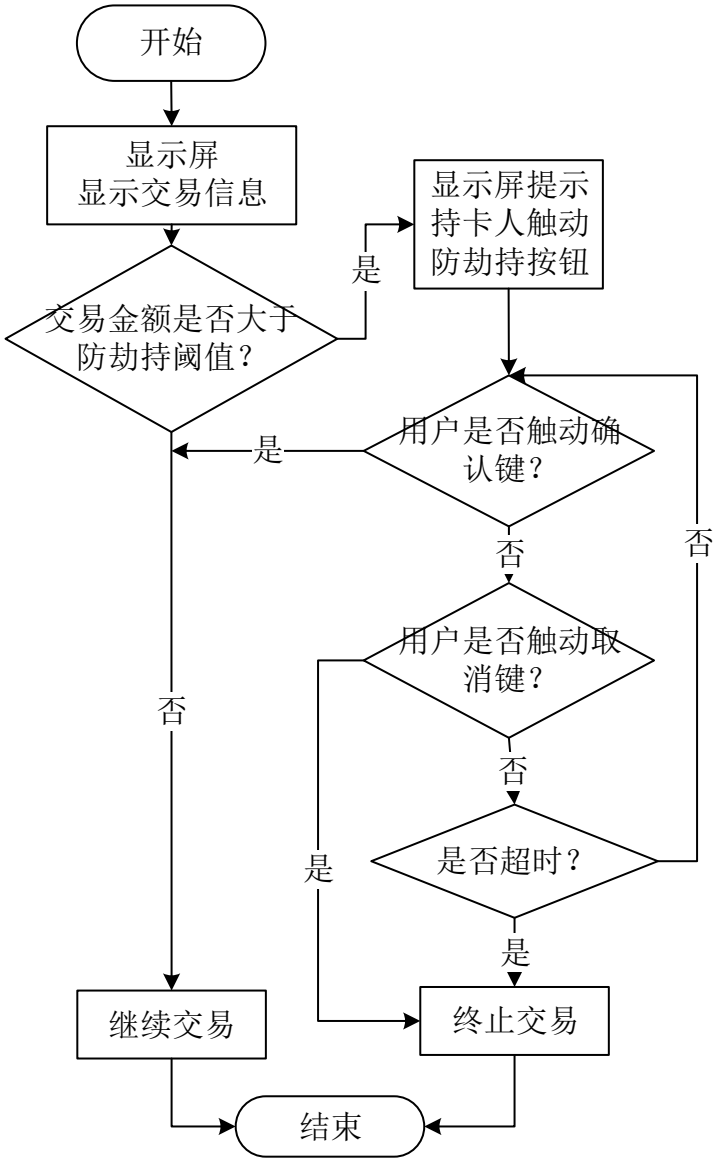


图12 交易防劫持流程图

10.5. 联机PIN获取机制

联机PIN的获取是指多接口卡从接入设备获取联机PIN的过程，该过程建议通过多接口卡上的按键实现，若无按键则通过多接口卡公钥加密的方式实现。公钥加密的方式具体过程如下：

1. 持卡人在接入设备上输入并确认联机PIN；
2. 接入设备向多接口卡发送“INIT FOR PIN ENCRYPT（初始化PIN加密）”命令，获取多接口卡的公钥 K_p 和随机数 R （4字节），多接口卡内部保存 R 直到本次交易结束；
3. 接入设备对联机PIN采用ANSI X9.8方式填充，即先在PIN的前面加1字节的PIN长度，再在PIN的右边补F直到8字节PINBLOCK（示例：明文PIN为123456，则PINBLOCK = 0x06 0x12 0x34 0x56 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF）；
4. 接入设备在PINBLOCK右边连接随机数 R ，然后在PINBLOCK左边补0直到整个数据块长度等于多接口卡公钥 K_p 的长度，将此填充完的数据块标记为 D_i ；
5. 接入设备用 K_p 对数据块 D_i 进行RSA加密运算，得到加密结果 X_i ；
6. 接入设备向多接口卡发送“SET PIN BALANCE”命令，将PIN密文 X_i 发送给多接口卡；
7. 多接口卡用其私钥 K_s 对 X_i 进行解密运算，得到数据块 D_i 的明文；

- 8. 多接口卡从数据块D₁中获取随机数R，与多接口卡内部保存的随机数进行比较，如果相同，则继续；否则结束本次交易；
- 9. 多接口卡从数据块D₁中获取联机PIN明文；
- 10. 多接口卡将联机PIN明文与其他上送数据拼接形成联机报文，然后用会话密钥加密，通过接入设备上送给处理中心，完成后续交易。

10.6. 音频接入模式的异常处理

在音频接入模式下，由于某些手机应用（通话、通知、媒体播放等）也会操作耳机接口，可能会出现通信数据被干扰的情况。因此建议音频通信 API 以及应用软件做出必要的预防性处理，减少被干扰的机率。由于各类智能设备操作系统对耳机接口管理以及声源管理的差异性，这些处理手段不强制要求实现。

- 1. 建议应用软件在交易过程中监测到来电时，给予用户提示。让用户选择继续交易，或者拔出多接口卡以接听电话。
- 2. 建议插入多接口卡并开始交易前，记录系统“通知音”（如短信提示音）的音量并调为静音状态，在交易结束时，恢复通知音的音量。
- 3. 如果因接听电话、通知音或媒体播放等因素，导致音频接入模式下的交易中断，系统应按照规范中的防插拔处理机制进行处理。

10.7. 数字证书安全

多接口卡的数字证书功能，应支持RSA算法，可支持国产密码算法，详细参见附录B。
安全性要求参考人民银行 JRT 0068-2012《网上银行系统信息安全通用规范》

11. 安全通道应用

安全通道应用是在多接口卡安全模块上实现的特殊应用，用于安全通道的建立。
安全通道应用和金融应用并存于多接口卡内。金融应用为多接口卡提供了芯片卡交易支持；安全通道应用则负责确保联机交易过程中数据的私密性和完整性，脱机交易与安全通道应用无关。

11.1. 文件结构

下图描述了安全通道应用的文件结构。

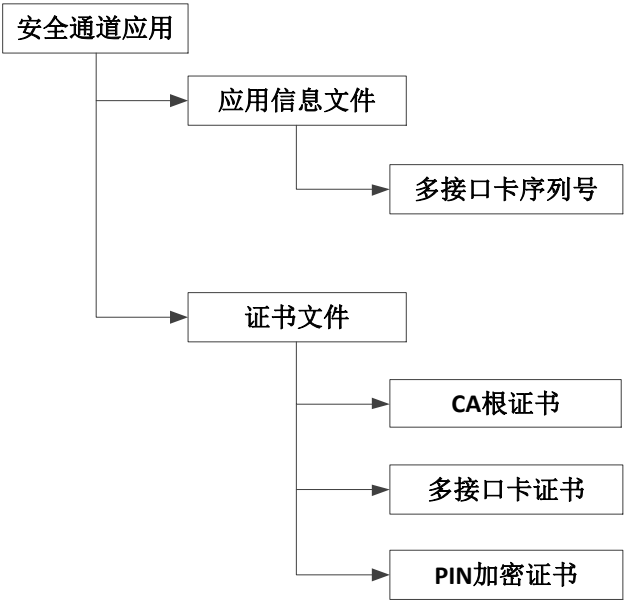


图13 安全通道应用结构文件

● 应用信息文件

该文件仅存放多接口卡序列号，多接口卡序列号由共计23位数字代码组成，其编码格式如下，

表4 多接口卡序列号编码规则

说明	长度（字节）	类型
所属机构编码	8	n
生产厂商编号	3	n
生产日期	4	n
多接口卡标识码	8	an

● 证书文件

该文件用于存放安全通道建立过程中涉及到的证书，包括CA根证书、多接口卡证书和PIN加密证书。有关这些证书的具体描述参见10.2。

11.2. 应用指令

11.2.1. READ DEVICE INFO命令

11.2.1.1. 定义和范围

READ DEVICE INFO 命令用于获取多接口卡生产厂商信息，包括固件版本号、多接口卡状态等。

11.2.1.2. 命令报文

READ DEVICE INFO命令报文编码参见下表：

表5 READ DEVICE INFO 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	10
P1	00
P2	00：读取多接口卡设备状态/01：读取多接口卡设备信息
Lc	不存在
Data	不存在
Le	见下文说明

11.2.1.3. 命令报文数据域

命令报文数据域不存在。

11.2.1.4. 响应报文数据域

P2=0x00：

表示获取多接口卡状态，返回1字节状态信息，Le=0x01。状态字节bit位定义见下表：

表6 多接口卡状态字节定义

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	备注
							1	已设置多接口卡序列号
							0	未设置多接口卡序列号
						1		已安装 CA 根证书
						0		未安装 CA 根证书
					X			保留
				1				已安装 PIN 加密证书

				0				未安装 PIN 加密证书
				1				已安装多接口卡证书
				0				未安装多接口卡证书
	0	0						多接口卡状态：上电
	1	0						多接口卡状态：交易允许
	X	X						其他值保留
X								保留

P2=0x01：

表示获取多接口卡序列号、固件版本号和多接口卡卡号，多接口卡序列号即多接口卡生产编号，由“设备所属机构代码（8 字节）+生产厂商代码（3 字节）+出厂日期（4 字节，格式：YYMM）+多接口卡标识码（8 字节）”构成。

输出数据采用 TLV 格式，响应数据定义见下表：

表7 READ DEVICE INFO 读取多接口卡信息响应报文数据域

说明	长度（字节）	备注
多接口卡生产编号数据标签	1	标签值：01
多接口卡生产编号数据长度	1	
多接口卡生产编号	23	
多接口卡固件版本号数据标签	1	标签值：02
多接口卡固件版本号数据长度	1	
多接口卡固件版本号	1-16	
公钥版本号数据标签	1	标签值：03
公钥版本号数据长度	1	
公钥版本号	2	00-99
IC 卡卡号数据标签	1	标签值：04
IC 卡卡号数据长度	1	
IC 卡卡号	14-19	
冲正标识位数据标签	1	标签值：05
冲正标识位数据长度	1	
冲正标识位	1	0x30：无冲正信息，0x31：有冲正信息
多接口卡型号数据标签	1	标签值：06
多接口卡型号数据长度	1	
多接口卡型号	1-16	

11.2.1.5. 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是‘9000’。
命令可能返回的错误信息参见附录C。

11.2.2. EXCHANGE STATUS命令

11.2.2.1. 定义和范围

EXCHANGE STATUS 命令用于交互处理中心与多接口卡的状态。

11.2.2.2. 命令报文

EXCHANGE STATUS 命令报文编码参见下表：

表8 EXCHANGE STATUS 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	14
P1	状态(0-10为交互处理中心与多接口卡专用)
P2	预留
Lc	不存在
Data	不存在
Le	见说明

CLA= '7E': 透明传输

CLA= '7F': 加密传输

Le= '00': 表示需要最大字节数(256 字节)

11.2.2.3. 命令报文数据域

不存在。

11.2.2.4. 响应报文数据域

不存在。

11.2.2.5. 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是 '9000'。

终端可能回送的警告状态码参见下表:

表9 EXCHANGE STATUS 警告状态

SW1	SW2	含义
'6D'	'00'	INS 不支持或错误
'6E'	'00'	CLA 不支持或错误
'6A'	'86'	P1、P2 参数不正确
'69'	'85'	使用条件不满足

终端可能回送的错误状态码参见下表:

表10 EXCHANGE STATUS 错误状态

SW1	SW2	含义
'65'	'81'	内存错误
'67'	'00'	长度错误
'62'	'83'	选择文件无效
'63'	'00'	认证失败
'69'	'00'	不能处理
'69'	'82'	不满足安全状态
'69'	'83'	验证方法锁定
'69'	'87'	安全报文数据项丢失
'6A'	'81'	功能不支持
'6F'	'00'	数据无效
'93'	'03'	应用永久锁定
'94'	'03'	密钥索引不支持

注：P1 为 0-10 时，返回 0x90XX，XX 为 P1 中传输的数值。例：0x7E 47 01 00 00，返回：0x9001

11.2.3. ADD CERTIFICATE命令

11.2.3.1. 定义和范围

ADD CERTIFICATE 命令用于为多接口卡安装新证书。

11.2.3.2. 命令报文

ADD CERTIFICATE 命令报文编码参见下表：

表11 ADD CERTIFICATE 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	20
P1	高4bit为证书类别，低4bit为偏移值
P2	偏移值（低8bit）
Lc	证书分包长度
Data	证书分包数据
Le	不存在

P1高4bit信息定义增加证书的证书类别，具体定义见下表：

表12 证书类别标识定义

B7	B6	B5	B4	说明
0	0	0	1	一级CA根证书
0	0	1	0	二级CA根证书
0	1	0	0	PIN加密证书
1	0	0	0	保留

P1低4bit与P2字节组成12bit偏移值，偏移范围从0~4095字节。

11.2.3.3. 命令报文数据域

命令报文数据域的内容包括证书数据包。

受通信协议包大小限制，证书数据需要分包传输，即需要执行多次 ADD CERTIFICATE 命令。

11.2.3.4. 响应报文数据域

响应报文数据域不存在。

11.2.3.5. 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录C。

11.2.4. UPDATE CERTIFICATE命令

11.2.4.1. 定义和范围

UPDATE CERTIFICATE 命令用于更新多接口卡内已有证书。

11.2.4.2. 命令报文

UPDATE CERTIFICATE 命令报文编码参见下表：

表13 UPDATE CERTIFICATE 命令报文

代码	值
CLA	7E

INS	21
P1	高4bit为证书类别，低4bit为偏移值
P2	偏移值（低8bit）
Lc	证书分包长度
Data	证书分包数据
Le	不存在

P1高4bit信息定义增加证书的证书类别，具体定义见下表：

表14 证书类别标识定义

B7	B6	B5	B4	说明
0	0	0	1	一级CA根证书
0	0	1	0	二级CA根证书
0	1	0	0	PIN加密证书
1	0	0	0	保留

P1低4bit与P2字节组成12位偏移字节，偏移范围从0~4095字节。

11.2.4.3. 命令报文数据域

命令报文数据域的内容包括新的证书数据。

受通信协议包大小限制，证书数据需要分包传输，需要执行多次 UPDATE CERTIFICATE 命令。

11.2.4.4. 响应报文数据域

响应报文数据域不存在。

11.2.4.5. 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录 C。

11.2.5. DELETE CERTIFICATE命令

11.2.5.1. 定义和范围

DELETE CERTIFICATE 命令用于删除多接口卡内已有公钥证书。

11.2.5.2. 命令报文

DELETE CERTIFICATE 命令报文编码参见下表：

表15 DELETE CERTIFICATE 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	22
P1	证书类别标识（见表14说明）
P2	00
Lc	Data域数据长度
Data	多接口卡信息
Le	不存在

P1高4bit信息定义增加证书的证书类别，具体定义见下表：

表16 证书类别标识定义

B7	B6	B5	B4	说明
----	----	----	----	----

0	0	0	1	一级CA根证书
0	0	1	0	二级CA根证书
0	1	0	0	PIN加密证书
1	0	0	0	保留

11.2.5.3. 命令报文数据域

多接口卡对处理中心下发的多接口卡信息进行验证，如果验证结果一致，则多接口卡执行删除指定的证书类别；否则，该命令执行失败。

表17 DELETE CERTIFICATE 命令数据域

数据	长度（字节）	备注
多接口卡序列号	23	
固件版本号	1-16	

11.2.5.4. 响应报文数据域

响应报文数据域不存在。

11.2.5.5. 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录C。

11.2.6. READ CERTIFICATE命令

11.2.6.1. 定义和范围

READ CERTIFICATE 命令用于读取多接口卡内已有证书。

11.2.6.2. 命令报文

READ CERTIFICATE 命令报文编码参见下表：

表18 READ CERTIFICATE 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	23
P1	00：读取证书；01：读证书的hash值
P2	控制参数见说明
Lc	不存在
Data	不存在
Le	见说明

表19 控制参数取值说明

P2	所读取内容	备注
0x00	多接口卡证书	
0x01	一级 CA 根证书	
0x02	一级 CA 根证书	
0x03	PIN 加密证书	

11.2.6.3. 命令报文数据域

命令报文数据域不存在。

11.2.6.4. 命令报文数据域

命令报文数据域不存在。

11.2.6.5. 响应报文数据域

返回相应的证书数据。

11.2.6.6. 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是‘9000’，表示证书数据全部返回；如果返回‘61XX’，表示证书数据还有XX字节未返回，需发送 GET DATA RESPONSE 指令获取剩余证书数据。

命令可能返回的错误信息参见附录C。

11.2.7. GET CERT RESPONSE命令

11.2.7.1. 定义和范围

GET CERT RESPONSE 命令用于读取 READ CERTIFICATE 命令返回的响应数据。

11.2.7.2. 命令报文

GET CERT RESPONSE 命令报文编码参见下表：

表20 GET CERT RESPONSE 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	24
P1	00
P2	00
Lc	不存在
Data	不存在
Le	期望读取的证书数据包长度

11.2.7.3. 命令报文数据域

命令报文数据域不存在。

11.2.7.4. 响应报文数据域

按指定长度返回的证书数据。

11.2.7.5. 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是‘9000’；当状态码是‘61XX’，表示后续还有XX个数据可以读出。命令可能返回的错误信息参见附录C。

11.2.8. GET CLIENT HELLO命令

11.2.8.1. 定义和范围

GET CLIENT HELLO 用于获取多接口卡支持的算法标识和随机数。

11.2.8.2. 命令报文

GET CLIENT HELLO 命令报文编码参见下表：

表21 GET CLIENT HELLO 命令报文

代码	值
----	---

CLA	7E
INS	25
P1	00
P2	00
Lc	不存在
Data	不存在
Le	0x21

11.2.8.3. 命令报文数据域

命令报文数据域不存在。

11.2.8.4. 响应报文数据域

响应数据包含0x01个字节的算法标识和0x20个字节的随机数。算法描述见下表。

表22 算法描述符字节定义

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	算法
*	*	*	*	*	*	*	1	RSA
*	*	*	*	*	*	1	*	ECC
*	*	*	1	*	*	*	*	3DES
*	*	1	*	*	*	*	*	保留

11.2.8.5. 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录C。

11.2.9. HASH SERVER CERTIFICATE命令

11.2.9.1. 定义和范围

HASH SERVER CERTIFICATE 命令用于对渠道证书进行摘要操作，此摘要结果用于 VERIFY CERTIFICATE 命令进行解密结果的比对。

11.2.9.2. 命令报文

HASH SERVER CERTIFICATE 命令报文编码参见下表：

表23 HASH SERVER CERTIFICATE 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	26
P1	00
P2	00：SHA-1算法；其他：保留
Lc	输入数据长度
Data	输入数据
Le	不存在

11.2.9.3. 命令报文数据域

命令数据的结构为：1 字节标志位+1 字节提取信息偏移值+渠道证书分包数据。

1 字节标志位定义见下表：

表24 标志位字节各 bit 表示的含义

B7	分段证书信息起始包标志位
B6	分段证书信息终止包标志位
B5	本次数据需提取 OU 字段标志位
B4	本次数据需提取公钥字段标志位
B3	保留
B2	保留
B1	保留
B0	保留

1 字节提取信息偏移字节：若需在分包数据中提取 OU 字段或公钥字段，表示其在分包数据中的距离首字节的偏移长度，以便多接口卡固件快速提取该信息。

11.2.9.4. 响应报文数据域

响应报文数据不存在。

11.2.9.5. 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是 ‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录C。

11.2.10. VERIFY SERVER CERTIFICATE命令

11.2.10.1. 定义和范围

VERIFY SERVER CERTIFICATE 命令用于对渠道证书签名值进行解密，解密结果与 HASH SERVER CERTIFICATE 的摘要值在多接口卡内部进行比对，比对一致则验证渠道证书通过。

11.2.10.2. 命令报文

VERIFY SERVER CERTIFICATE 命令报文编码参见下表：

表25 VERIFY SERVER CERTIFICATE 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	27
P1	00
P2	00：RSA算法；其他：保留
Lc	输入数据长度
Data	输入数据
Le	不存在

11.2.10.3. 命令报文数据域

输入命令数据的结构格式为：1 字节标志位字节+1 字节偏移值+签名值分包数据

1 字节标志位字节定义如下表：

表26 标志位字节各 bit 表示的含义

B7	签名值起始包标志位
B6	签名值终止包标志位
B5	保留
B4	保留
B3	保留
B2	保留
B1	保留

B0	保留
----	----

由于传入的证书签名值为 TLV 编码格式，偏移值表示 Value 距分包首地址的偏移长度。

11.2.10.4. 响应报文数据域

响应报文数据不存在。

11.2.10.5. 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是 ‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录C。

11.2.11. CLIENT SIGN命令

11.2.11.1. 定义和范围

CLIENT SIGN 命令使用多接口卡私钥对指定数据进行签名，并且返回签名值。

11.2.11.2. 命令报文

CLIENT SIGN 命令报文编码参见下表：

表27 CLIENT SIGN 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	28
P1	00
P2	00
Lc	输入数据长度
Data	输入数据
Le	00

11.2.11.3. 命令报文数据域

签名源数据。

11.2.11.4. 响应报文数据域

签名值。

11.2.11.5. 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是 ‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录C。

11.2.12. EXPORT MASTERKEY命令

11.2.12.1. 定义和范围

EXPORT MASTERKEY 命令用于获取多接口卡产生的共享主密钥，并使用渠道证书的公钥进行加密。

11.2.12.2. 命令报文

EXPORT MASTERKEY 命令报文编码参见下表：

表28 EXPORT MASTERKEY 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	29
P1	00
P2	00
Lc	不存在

Data	不存在
Le	00

11.2.12.3. 命令报文数据域

命令报文数据不存在。

11.2.12.4. 响应报文数据域

渠道证书公钥加密的共享主密钥密文信息。

11.2.12.5. 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录C。

11.2.13. HMAC命令

11.2.13.1. 定义和范围

HMAC 命令用于：

- 1) 取出协议过程中多接口卡握手完成产生的 HMAC 值，发给处理中心进行验证。
- 2) 输入协议过程中处理中心握手完成产生的 HMAC 值，发给多接口卡进行验证。
- 3) 多接口卡通过 HMAC 算法内部产生会话密钥。

11.2.13.2. 命令报文

HMAC 命令报文编码参见下表：

表29 HMAC 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	2A
P1	00
P2	控制参数（见说明）
Lc	根据P2取值，见下面说明
Data	根据P2取值，见下面说明
Le	根据P2取值，见下面说明

表30 控制参数取值表

P2	Lc	Data	Le	备注
0x00	不存在	不存在	0x14	多接口卡握手完成产生的 HMAC 值
0x01	0x14	处理中心 HMAC 值	0x00	多接口卡验证处理中心握手完成产生的 HMAC 值
0x02	不存在	不存在	0x00	HMAC 算法内部产生会话密钥

11.2.13.3. 命令报文数据域

见控制参数取值表说明。

11.2.13.4. 响应报文数据域

P2=00 时，响应报文数据域为多接口卡计算的 HMAC 值。

P2=01 和 P2=02 时，无响应报文数据域。

11.2.13.5. 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录C。

11.2.14. TRANSMIT ENCRYPTED COMMAND命令

11.2.14.1. 定义和范围

TRANSMIT ENCRYPTED COMMAND 命令用于处理中心与多接口卡之间的加密传输。

11.2.14.2. 命令报文

TRANSMIT ENCRYPTED COMMAND 命令报文编码参见下表：

表31 TRANSMIT ENCRYPTED COMMAND 命令报文

代码	值
CLA	7F
INS	2B
P1	00
P2	00:无级联方式；01：级联方式
Lc	输入数据长度
Data	输入数据
Le	00

P2 = 0x00 时，安全通道的消息报文以无级联方式传送，或消息报文已达到级联数据最后一帧。
P2 = 0x01 时，安全通道的消息报文以级联方式传送，后续还有数据。

11.2.14.3. 命令报文数据域

处理中心下发的由 SKey 加密的命令数据和 MKey 计算的 MAC。

11.2.14.4. 响应报文数据域

加密后的命令响应数据和 MAC。

11.2.14.5. 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是 ‘9000’。
命令可能返回的错误信息参见附录C。

备注：

- (1) 交易命令只能通过此加密命令传输给多接口卡，即只有在安全通道建立之后，多接口卡才能进行交易。
 - (2) 通过此命令传输的多接口卡命令，在解密后执行，执行结果和返回码需要加密返回给处理中心，而且返回码也同时以明文的形式紧接在返回密文后。
- 例：以下 ‘【】’（括号）表示 APDU 指令的 Data 域，该域包含了对括号内明文数据进行加密的数据密文和密文数据的 MAC 两部分。

处理中心发送命令：7F 2B 00 00 10 【00 05 7E 2C 00 00 00】
多接口卡返回数据：【90 00】90 00 90 00

11.2.15. CLOSE SECURE CHANNEL命令

11.2.15.1. 定义和范围

CLOSE SECURE CHANNEL 命令用于关闭安全通道，销毁安全通道协商的所有密钥。

11.2.15.2. 命令报文

CLOSE SECURE CHANNEL 命令报文编码参见下表：

表32 CLOSE SECURE CHANNEL 命令报文

代码	值
CLA	7E

INS	2C
P1	00
P2	00
Lc	不存在
Data	不存在
Le	00

11.2.15.3. 命令报文数据域

命令报文数据域不存在。

11.2.15.4. 响应报文数据域

响应报文数据域不存在。

11.2.15.5. 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录C。

11.2.16. INIT FOR PIN ENCRYPT命令

11.2.16.1. 定义和范围

INIT FOR PIN ENCRYPT(初始化 PIN 加密)命令用于获取 PIN 传输保护密钥,即多接口卡公钥。以保证 PIN 从接入设备发送给卡片时以密文传输。

11.2.16.2. 命令报文

INIT FOR PIN ENCRYPT 命令报文编码参见下表:

表33 INIT FOR PIN ENCRYPT 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	55
P1	00
P2	00
Lc	不存在
Data	不存在
Le	00

11.2.16.3. 命令报文数据域

命令报文数据不存在。

11.2.16.4. 响应报文数据域

响应报文数据返回多接口卡公钥、4字节随机数,返回数据采用TLV格式。

11.2.16.5. 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录 C。

11.2.17. SET PIN BALANCE命令

11.2.17.1. 定义和范围

SET PIN BALANCE 命令用于从接入设备向卡片发送联机 PIN 或金额。

11.2.17.2. 命令报文

SET PIN BALANCE 命令报文编码参见下表:

表34 SET PIN BALANCE 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	52
P1	01:发送联机PIN; 02: 发送金额
P2	00
Lc	输入数据长度
Data	输入数据
Le	00

11.2.17.3. 命令报文数据域

P1=01：数据域为采用多接口卡公钥加密后的 PIN。

P1=02：数据域为金额明文。

11.2.17.4. 响应报文数据域

响应报文数据域不存在。

11.2.17.5. 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是 ‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录 C。

附录A-安全通道建立过程示例

接入设备向多接口卡发送GET CLIENT HELLO命令，多接口卡返回1字节的算法标识和32字节随机数；

接入设备从1字节的算法标识中获得多接口卡支持的对称和非对称算法列表，此标识将被发送到服务器端，服务器端会根据算法列表，检查算法列表中是否包含服务器端渠道证书所用的签名算法和对称算法；

随机数在此后的验证和生成认证信息时用到。

服务器端发送渠道证书、算法标识和32字节的随机数到多接口卡。

此时多接口卡应该先检查渠道证书的合法性，即HASH SERVER CERTIFICATE命令和VERIFY SERVER CERTIFICATE命令；

HASH SERVER CERTIFICATE命令用来对渠道证书主体进行哈希运算，并且将哈希运算结果保存在多接口卡内部；

VERIFY SERVER CERTIFICATE命令则使用多接口卡内的CA根证书对渠道证书的签名值进行解密，并且与HASH SERVER CERTIFICATE的哈希结果进行对比，从而检查渠道证书的合法性；

完成对渠道证书的合法性检测后，多接口卡将产生48字节的随机数作为共享主密钥，并且使用渠道证书对此共享主密钥进行公钥加密，EXPORT MASTERKEY命令即完成渠道证书对共享主密钥的加密并且返回128字节的密文；

通过READ CERTIFICATE命令和GET CERT RESPONSE命令读出多接口卡证书，因为考虑到证书大小比CCID单条命令最大传输字节数还要大，所以无法通过一条命令来读出多接口卡证书，GET CERT RESPONSE命令可以多次调用，直到完全读出多接口卡证书，命令详细解释请参见11.2；

服务器端认证多接口卡时，需要通过校验多接口卡私钥签名来完成。多接口卡通过CLIENT SIGN命令对传入的服务器端随机数和多接口卡本身随机数的连接值进行哈希和签名操作，返回128字节的签名数据；

多接口卡将128字节共享主密钥的密文、多接口卡证书和128字节的签名值发送到服务器端。

服务器端使用根证书检验多接口卡证书的合法性，如果多接口卡证书合法，则使用多接口卡公钥验证签名值，从而确定多接口卡的合法性；完成对多接口卡的认证后，则使用渠道证书的私钥对共享主密钥的密文进行解密得到48字节的共享主密钥；此处需要发送一个服务器端认证完成的消息，为了防止此消息被伪造，此消息通过计算HMAC的方式来完成，其密钥为48字节共享主密钥的前16个字节，数据为ASCII“SERVER”、多接口卡随机数、服务器端随机数、渠道证书哈希值、多接口卡证书哈希值、多接口卡发到服务器端的签名值、和共享主密钥的密文信息；

服务器端将握手完成消息，即服务器端计算出来的HMAC值发送到多接口卡。

多接口卡收到HMAC后，使用HMAC (P2=0x01) 命令验证服务器端握手完成产生的HMAC值。然后，使用HMAC (P2=0x00) 命令返回多接口卡握手完成产生的HMAC值，此命令计算HMAC值的过程与服务器端产生HMAC值的方法一样，只需要将ASCII“SERVER”改为“CLIENT”；

多接口卡将握手完成消息，即多接口卡计算出来的HMAC值发送到服务器端；

多接口卡通过HMAC (P2=0x02) 命令产生会话密钥，此会话密钥只保存在多接口卡内，不能导出，并且断电需要重新生成。

服务器端验证多接口卡握手完成消息后，产生会话密钥。

最终，多接口卡和服务器端都共同拥有48字节的共享主密钥和20字节的会话密钥，其中20字节的会话密钥的前16个字节作为加密密钥，后面取16个字节作为计算MAC的密钥。

附录B—算法

B.1 数据加密

在更新密钥时的数据加密过程如下：

步骤 1

数据块的生成：

- 明文的数据长度 (Ld)
- 明文数据 (Ld置于明文之前)

步骤 2

对步骤1产生的数据块分成8字节为单位的数据块，标号分别为D1, D2, D3, D4等，最后一个数据块长度可能为1-8个字节。

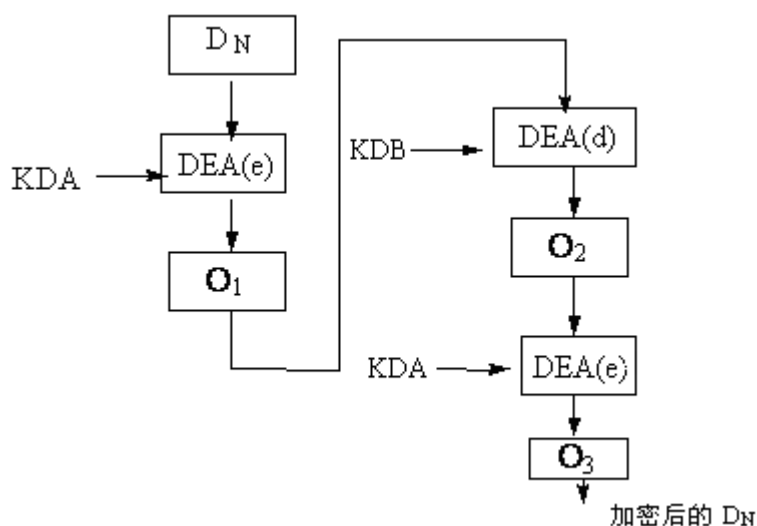
步骤 3

对最后一个数据块按如下方法填充数据，使其达到8个字节：

- 若最后一数据块长度已经为8字节，其后不必添加数据。
- 若最后一数据块长度不足8字节，则在其后添加十六进制数字‘80’，若仍不足8字节，则在其后添加十六进制数字‘00’，直至达到8个字节为止。

步骤 4

采用3DES算法对上述每一数据块进行加密，详见下图。



O=输出 DEA(e)=DES 加密计算

D=数据块 DEA(d)=DES 解密计算

KDA=加密保护密钥 (DAMK) 左 8 字节

KDB=加密保护密钥 (DAMK) 右 8 字节

步骤 5

所有加密后的数据块按照原顺序连接在一起(加密后的D1、D2等)，即为最终得到的密文数据，通常密文数据都将作为指令的数据域发送到卡片。

B.2 基于分组算法的MAC

MAC算法依照ISO/IEC 9797-1规范，使用密钥长度为128位的3DES加密算法采用CBC模式对任意长度的报文计算8字节MAC值。

● 算法参数

M	明文消息
C	密文消息
M _{AC}	消息认证码
K	MAC 密钥
IV	初始向量
E _K (M)	使用密钥 K 对 M 进行加密
D _K (C)	使用密钥 K 对 C 进行解密

● 算法步骤

1. 填充分组

在明文 M 后附加 0x80, 然后在右端填充最少的 0x00, 使得填充后消息 $M = (M || 80 || 00 || 00 || \dots || 00)$ 的长度为 8 的整数倍。将 M 分为 16 字节的块 $M_1, M_2, \dots, M_n$ 。

2. 计算 MAC

使用 3DES 算法, 采用 CBC 模式使用密钥 K 的左半部分 8 字节 KL 加密分组 $M_1, M_2, \dots, M_n$ 。其中初始向量 $IV = (00 || 00 || 00 || 00 || 00 || 00 || 00 || 00)$ 。

CBC 模式加密过程如下:

$$C_0 = IV$$

$$C_i = E_{KL}(M_i \oplus C_{i-1}), \quad i = 1, 2, \dots, n$$

使用最后一块数据计算消息认证码的方法为:

$$M_{AC} = E_{KL}(D_{KR}(C_n))$$

B.3 基于HASH算法的HMAC

● 算法参数

HMAC 算法依照 FIPS 规范, 使用 SHA-1 算法生成 20 字节的 HMAC。

表B.1 HMAC 算法参数说明

ipad	填充字节串, 内容为: 8 位字节 0x36 重复 64 次
opad	填充字节串, 内容为: 8 位字节 0x5c 重复 64 次
text	所输入的需要计算 MAC 的数据, 不包括填充字节串
K	MAC 密钥
t	所得 MAC 的字节长度
SHA-1 安全 哈希算法	使用密钥 K 对 M 进行加密
D _k (C)	见 FIPS 180-3

● 算法步骤

使用如下公式计算输入数据 text 的 MAC 值:

$$MAC(text)_t = HMAC(K, text)_t = SHA-1((K_0 \oplus opad) || SHA-1((K_0 \oplus ipad) || text))$$

具体描述如下:

1. 若 $K = 64$ ，令 $K_0 = K$ 。跳转到步骤 4；
2. 若 $K > 64$ ，令 $K_0 = \text{SHA-1}(K)$ 。跳转到步骤 4；
3. 若 $K < 64$ ，则在 K 末尾补字节 0x00 产生 64 字节 K_0 ；
4. K_0 与 ipad 异或产生 64 字节字符串： $K_0 \oplus \text{ipad}$ ；
5. 将 text 追加到步骤 4 得到的字符串 $K_0 \oplus \text{ipad}$ 末尾： $(K_0 \oplus \text{ipad}) || \text{text}$ ；
6. 对步骤 5 得到的字符串进行哈希得到： $\text{SHA-1}((K_0 \oplus \text{ipad}) || \text{text})$ ；
7. K_0 与 opad 异或： $K_0 \oplus \text{opad}$ ；
8. 将步骤 6 产生的结果追加到步骤 7 的结果末尾：

$$(K_0 \oplus \text{opad}) || \text{SHA-1}((K_0 \oplus \text{ipad}) || \text{text})$$
9. 对步骤 8 的结果做哈希得到：

$$\text{SHA-1}((K_0 \oplus \text{opad}) || \text{SHA-1}((K_0 \oplus \text{ipad}) || \text{text}))。$$
10. 步骤 9 得到的哈希值的 20 个字节作为 MAC 值。

B.4 RSA加密算法

使用 RSA 公钥对明文消息进行加密。加密标准采用 PKCS#1 规范加密模式中的 RSAES-PKCS1-v1_5。

● 算法参数

M	明文消息
mLen	M 的长度
EM	编码后的明文消息
C	密文消息
K	RSA 公钥模数的长度

● 算法步骤

1. 消息编码：

- a) 生成一个长度为 $k - mLen - 3$ 的非零随机字节串 PS，PS 的长度至少为 8 字节。
- b) 按照如下方式连接 PS 及 M，产生 k 字节编码消息 EM

$$EM = 0x00 || 0x02 || PS || 0x00 || M$$

加密：使用 RSA 公钥对 EM 进行加密生成密文 C。

B.5 RSA签名算法

使用 RSA 私钥对消息摘要进行签名。签名标准采用 PKCS # 1 规范签名模式中的 RSASSA-PKCS1-v1_5。报文摘要采用 SHA-1 算法。

● 算法参数

M	明文消息
EM	编码后的明文消息
C	密文消息
K	RSA 公钥模数的长度

● 算法步骤

1. 计算消息 M 的报文摘要 H，其中 Hash 算法采用 SHA-1：

$$H = \text{SHA-1}(M)$$

2. 消息编码:

- a) 生成长度为 tLen 的 H 信息的 DER 编码 T:

$$T = (0x) \ 30 \ 21 \ 30 \ 09 \ 06 \ 05 \ 2b \ 0e \ 03 \ 02 \ 1a \ 05 \ 00 \ 04 \ 14 \ || \ H$$

- b) 生成一个由 $k - tLen - 3$ 个十六进制值 0xFF 组成的字节串 PS

- c) 按照如下方式连接 PS 及 T, 产生 k 字节编码消息 EM

$$EM = 0x00 || 0x01 || PS || 0x00 || T$$

3. 签名:

使用 RSA 私钥对 EM 进行签名。

B.6 国产密码算法

参考国家密码管理局 GM/T 0009-2012《SM2 密码算法使用规范》和 GM/T 0004-2012《SM3 密码杂凑算法》

附录C-命令响应状态码

SW1	SW2	含义
‘90’	‘00’	正常处理
‘61’	‘XX’	正常处理，‘XX’表示可以通过后续命令得到的额外数据长度
‘6C’	‘XX’	长度错误（Le 不正确，‘XX’表示实际长度）
‘65’	‘81’	多接口卡设备错误
‘69’	‘82’	安全状态不满足
‘69’	‘85’	使用条件不满足
‘69’	‘86’	命令不允许
‘69’	‘88’	安全报文数据对象不正确
‘67’	‘00’	数据长度错误
‘6A’	‘80’	数据对象不存在
‘6A’	‘84’	多接口卡设备存储空间不足
‘6A’	‘86’	P1、P2参数不正确
‘6D’	‘00’	INS不支持或错误
‘6E’	‘00’	CLA不支持或错误

附录D—交易指令列表

D.1 CREDIT FOR LOAD命令

D.1.1 定义和范围

CREDIT FOR LOAD 命令用于支持金融 IC 卡的联机圈存交易，允许将金融 IC 卡主账户资金划入电子现金账户，并完成 IC 卡电子现金余额更新的操作。圈存金额的输入在接入设备的虚拟密码键盘上完成。

D.1.2 命令报文

CREDIT FOR LOAD 令报文编码参见下表：

表D.1 CREDIT FOR LOAD 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	40
P1	00/01
P2	当P1=00, P2=00时：开始交易，读取表A. 36中定义的数据； 当P1=00, P2=01时：读取表A. 37定义的数据； 当P1=01, P2=00时：联机返回数据
Lc	Data域数据长度
Data	见命令报文数据域说明
Le	00

D.1.3 命令报文数据域

P1=00, P2=00 时：

开始圈存交易，命令报文数据域见下表：

表D.2 开始圈存交易命令报文数据域

数据	长度（字节）	备注
交易金额	6	固定为 0
交易日期 YYMMDD	3	处理中心当前日期
交易时间 HHMMSS	3	处理中心当前时间
其他交易数据	可变（VAR）	见表下方注

注：其他交易数据为处理中心的数据，需要在异常（冲正、脚本通知）交易报文中回送前置处理系统。多接口卡不需要对此数据解析。其他交易处理方法相同。

P1=00, P2=01 时：

命令报文中没有数据域。

P1=01 时：

联机返回数据，命令报文数据域见下表：

表D.3 圈存联机数据命令报文数据域

数据	长度（字节）	备注
联机结果	1	00：正常联机；01：无法联机
发卡行授权数据（标签 91）	10-18	TLV 格式
授权响应码（标签 8A）	4	TLV 格式
71 脚本数据（标签 71）	可变	TLV 格式

72 脚本数据 (标签 72)	可变	TLV 格式
-----------------	----	--------

D.1.4 响应报文数据域

P1=00, P2=00 时:

开始圈存交易, 命令响应数据域见下表:

表D.4 开始圈存交易响应报文数据域

数据	长度 (字节)	备注
—— 圈存金额	—— 6	—— 实际圈存金额
—— 交易结果	—— 1	—— 01: 交易拒绝; 02: 请求联机
—— 终端验证结果 TVR (标签 95)	—— 7	—— TLV 格式
交易日期 (标签 9A)	—— 5	—— TLV 格式
随机数 (标签 9F37)	—— 7	—— TLV 格式
应用交互特征 (AIP) (标签 82)	—— 4	—— TLV 格式
应用交易序号 (ATC) (标签 9F36)	—— 5	—— TLV 格式
密文信息类型 (CID) (标签 9F27)	—— 4	—— TLV 格式
应用密文 (AC) (标签 9F26)	—— 11	—— TLV 格式
发卡行应用数据 (标签 9F10)	—— 最大 35	—— TLV 格式
持卡人验证方法 (CVM) 结果 (标签 9F34)	—— 6	—— TLV 格式
交易序列计数器 (标签 9F41)	—— 5-7	—— TLV 格式
专用文件名称 (标签 84)	—— 7-18	—— TLV 格式
应用版本号 (标签 9F09)	—— 5	—— TLV 格式
—— 授权金额 (标签 9F02)	—— 9	—— 实际圈存金额

P1=00, P2=01 时:

读取 PAN、PAN 序列号等信息, 命令响应数据域见下表:

表D.5 响应报文数据域

数据	长度 (字节)	备注
PAN (标签 5A)	—— 最大 12	—— 应用主账号, TLV 格式
PAN 序列号 (标签 5F34)	—— 4	—— 应用主账号序列号, TLV 格式
二磁道等效数据 (标签 57)	—— 最大 21	—— 磁条 2 等效数据, TLV 格式
联机 PIN 密文 (标签 99)	—— 130	—— 使用 PIN 加密公钥加密的联机 PIN 密文

P1=01 时:

多接口卡向处理中心返回联机数据, 响应报文数据域见下表:

表D.6 圈存联机响应报文数据域

数据	长度 (字节)	备注
交易结果	—— 1	—— 00: 交易批准; 01: 交易拒绝
脚本执行结果 (标签 DF31)	—— 8	TLV 格式
终端验证结果 (TVR) (标签 95)	—— 7	TLV 格式
应用交易序号 (ATC) (标签 9F36)	—— 5	TLV 格式
密文信息类型 (CID) (标签 9F27)	—— 4	TLV 格式

应用密文 (AC) (标签 9F26)	—— 11	TLV 格式
发卡行应用数据 (标签 9F10)	—— 最大 35	TLV 格式

D.1.5 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录C。

D.2 DEBIT FOR PURCHASE命令

D.2.1 定义和范围

DEBIT FOR PURCHASE 命令用于支持金融 IC 卡的联机消费交易，允许持卡人使用金融 IC 卡完成互联网购物和获取相关服务。

D.2.2 命令报文

DEBIT FOR PURCHASE 命令报文编码见下表：

表D.7 DEBIT FOR PURCHASE 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	41
P1	00/01
P2	当P1=00, P2=00时：开始交易，读取表A.42中定义的数据； 当P1=00, P2=01时：读取表A.43定义的数据； 当P1=01, P2=00时：联机返回数据
Lc	Data域数据长度
Data	见命令报文数据域说明
Le	00

D.2.3 命令报文数据域

P1=00, P2=00 时：

开始联机消费交易，命令报文数据域见下表：

表D.8 命令报文数据域

数据	长度（字节）	备注
交易金额	6	消费金额
交易日期 YYMMDD	3	处理中心当前日期
交易时间 HHMMSS	3	处理中心当前时间
其他交易数据	可变（VAR）	见表下方注

注：其他交易数据为处理中心的数据，需要在异常（冲正、脚本通知）交易报文中回送处理中心。多接口卡不需要对此数据解析。

P1=00, P2=01 时：

命令报文中没有数据域。

P1=01 时：

联机返回数据，命令报文数据域见下表：

表D.9 命令报文数据域

数据	长度（字节）	备注
—— 联机结果	—— 1	—— 00：正常联机；01：无法联机

—— 发卡行授权数据 (标签 91)	—— 10-18	—— TLV 格式
—— 授权响应码 (标签 8A)	—— 4	—— TLV 格式
—— 71 脚本数据 (标签 71)	—— 可变	—— TLV 格式
—— 72 脚本数据 (标签 72)	—— 可变	—— TLV 格式

D. 2. 4 响应报文数据域

P1=00, P2=00 时:

开始联机消费交易, 命令响应数据域见下表:

表D. 10 响应报文数据域

数据	长度 (字节)	备注
—— 交易结果	—— 1	—— 01: 交易拒绝; 02: 请求联机
—— 终端验证结果 TVR (标签 95)	—— 7	—— TLV 格式
交易日期 (标签 9A)	—— 5	—— TLV 格式
随机数 (标签 9F37)	—— 7	—— TLV 格式
应用交互特征 (AIP) (标签 82)	—— 4	—— TLV 格式
应用交易序号 (ATC) (标签 9F36)	—— 5	—— TLV 格式
密文信息类型 (CID) (标签 9F27)	—— 4	—— TLV 格式
应用密文 (AC) (标签 9F26)	—— 11	—— TLV 格式
发卡行应用数据 (标签 9F10)	—— 最大 35	—— TLV 格式
持卡人验证方法 (CVM) 结果 (标签 9F34)	—— 6	—— TLV 格式
交易序列计数器 (标签 9F41)	—— 5-7	—— TLV 格式
专用文件名称 (标签 84)	—— 7-18	—— TLV 格式
应用版本号 (标签 9F09)	—— 5	—— TLV 格式

P1=00, P2=01 时:

读取 PAN、PAN 序列号等信息, 命令响应数据域见下表:

表D. 11 响应报文数据域

数据	长度 (字节)	备注
PAN (标签 5A)	—— 最大 12	—— 应用主账号, TLV 格式
PAN 序列号 (标签 5F34)	—— 4	—— 应用主账号序列号, TLV 格式
二磁道等效数据 (标签 57)	—— 最大 21	—— 磁条 2 等效数据, TLV 格式
联机 PIN 密文 (标签 99)	—— 130	—— 使用 PIN 加密公钥加密的联机 PIN 密文

P1=01 时:

多接口卡向处理中心返回联机数据, 响应报文数据域见下表:

表D. 12 响应报文数据域

数据	长度 (字节)	备注
交易结果	—— 1	—— 00: 交易批准; 01: 交易拒绝
脚本执行结果 (标签 DF31)	—— 8	TLV 格式
终端验证结果 (TVR) (标签 95)	—— 7	TLV 格式

应用交易序号 (ATC) (标签 9F36)	—— 5	TLV 格式
密文信息类型 (CID) (标签 9F27)	—— 4	TLV 格式
应用密文 (AC) (标签 9F26)	—— 11	TLV 格式
发卡行应用数据 (标签 9F10)	—— 最大 35	TLV 格式

D. 2. 5 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是 ‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录 C。

D. 3 GET ELECTRONIC CASH BALANCE 命令

D. 3. 1 定义和范围

GET ELECTRONIC CASH BALANCE 命令用于查询多接口卡的电子现金余额，本交易脱机进行。

D. 3. 2 命令报文

GET ELECTRONIC CASH BALANCE 命令报文编码参见下表：

表D. 13 GET ELECTRONIC CASH BALANCE 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	42
P1	00：显示电子现金余额
P2	00
Lc	不存在
Data	不存在
Le	00

D. 3. 3 命令报文数据域

命令报文数据域不存在。

D. 3. 4 响应报文数据域

金融IC卡电子现金余额，响应报文数据域见下表：

表D. 14 GET ELECTRONIC CASH BALANCE 响应报文数据域

说明	长度（字节）	备注
电子现金余额	6	BCD码

D. 3. 5 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是 ‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录C。

D. 4 GET PRIMARY BALANCE 命令

D. 4. 1 定义和范围

GET PRIMARY BALANCE 命令用于联机查询借记/贷记应用主账户余额。

D. 4. 2 命令报文

GET PRIMARY BALANCE 命令报文编码参见下表：

表D. 15 GET PRIMARY BALANCE 命令报文

代码	值
CLA	7E

INS	43
P1	00/01
P2	当P1=00, P2=00时: 开始交易, 读取表A. 50中定义的数据; 当P1=00, P2=01时: 读取表A. 51定义的数据; 当P1=01, P2=00时: 联机返回数据
Lc	Data域数据长度
Data	见命令报文数据域说明
Le	00

D. 4. 3 命令报文数据域

P1=00, P2=00 时:

开始借记/贷记主账户余额查询交易, 命令报文数据域见下表:

表D. 16 命令报文数据域

数据	长度 (字节)	备注
交易金额	6	金额固定为 0
交易日期 YYMMDD	3	处理中心当前日期
交易时间 HHMMSS	3	处理中心当前时间
其他交易数据	可变 (VAR)	见表下方注

注: 其他交易数据为处理中心的数据, 需要在异常 (冲正、脚本通知) 交易报文中回送前置处理系统。多接口卡不需要对此数据解析。

P1=00, P2=01 时:

命令报文中没有数据域。

P1=01 时:

联机返回数据, 命令报文数据域见下表:

表D. 17 命令报文数据域

数据	长度 (字节)	备注
—— 联机结果	—— 1	—— 00: 正常联机; 01: 无法联机
—— 主账号金额	—— 6	—— BCD
—— 发卡行授权数据 (标签 91)	—— 10-18	—— TLV 格式
—— 授权响应码 (标签 8A)	—— 4	—— TLV 格式
—— 71 脚本数据 (标签 71)	—— 可变	—— TLV 格式
—— 72 脚本数据 (标签 72)	—— 可变	—— TLV 格式

D. 4. 4 响应报文数据域

P1=00, P2=00 时:

开始借记/贷记主账户余额查询交易, 命令响应数据域见下表

表D. 18 响应报文数据域

数据	长度 (字节)	备注
—— 交易结果	—— 1	—— 01: 交易拒绝; 02: 请求联机
—— 终端验证结果 TVR (标签 95)	—— 7	—— TLV 格式

交易日期 (标签 9A)	—— 5	—— TLV 格式
随机数 (标签 9F37)	—— 7	—— TLV 格式
应用交互特征 (AIP) (标签 82)	—— 4	—— TLV 格式
应用交易序号 (ATC) (标签 9F36)	—— 5	—— TLV 格式
密文信息类型 (CID) (标签 9F27)	—— 4	—— TLV 格式
应用密文 (AC) (标签 9F26)	—— 11	—— TLV 格式
发卡行应用数据 (标签 9F10)	—— 最大 35	—— TLV 格式
持卡人验证方法 (CVM) 结果 (标签 9F34)	—— 6	—— TLV 格式
交易序列计数器 (标签 9F41)	—— 5-7	—— TLV 格式
专用文件名称 (标签 84)	—— 7-18	—— TLV 格式
应用版本号 (标签 9F09)	—— 5	—— TLV 格式

P1=00, P2=01 时:

读取 PAN、PAN 序列号等信息, 命令响应数据域见下表:

表D. 19 响应报文数据域

数据	长度 (字节)	备注
PAN (标签 5A)	—— 最大 12	—— 应用主账号
PAN 序列号 (标签 5F34)	—— 4	—— 应用主账号序列号
二磁道等效数据 (标签 57)	—— 最大 21	—— 磁条 2 等效数据
联机 PIN 密文 (标签 99)	—— 130	—— 使用 PIN 加密公钥加密的联机 PIN 密文

P1=01 时:

多接口卡向处理中心返回联机数据, 响应报文数据域见下表:

表D. 20 响应报文数据域

数据	长度 (字节)	备注
交易结果	—— 1	—— 00: 交易批准; 01: 交易拒绝
脚本执行结果 (标签 DF31)	—— 8	TLV 格式
终端验证结果 (TVR) (标签 95)	—— 7	TLV 格式
应用交易序号 (ATC) (标签 9F36)	—— 5	TLV 格式
密文信息类型 (CID) (标签 9F27)	—— 4	TLV 格式
应用密文 (AC) (标签 9F26)	—— 11	TLV 格式
发卡行应用数据 (标签 9F10)	—— 最大 35	TLV 格式

D. 4. 5 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是 ‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录C。

D. 5 CREDIT CARD PAYMENT 命令**D. 5. 1 定义和范围**

信用卡还款交易指令。

D. 5. 2 命令报文

CREDIT CARD PAYMENT 命令报文编码参见下表:

表D. 21 CREDIT CARD PAYMENT 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	49
P1	00: 开始交易 01: 联机返回数据
P2	P2=00: 读取部分55域内容, P2=01: 读取联机PIN密文及PAN等非55域数据
Lc	根据P1参数不同, 输入的数据长度不同
Data	参见下文数据域说明
Le	'00

D. 5. 3 命令报文数据域

P1=00, P2=00 时:

开始信用卡还款交易, 命令报文数据域见下表:

表D. 22 命令报文数据域

数据	长度 (字节)	备注
交易金额	6	还款金额
交易日期 YYMMDD	3	处理中心当前日期
交易时间 HHMMSS	3	处理中心当前时间
信用卡账号	28	不足 28 的右补空格
其他交易数据	可变 (VAR)	见表下方注

注: 其他交易数据为处理中心的数据, 需要在异常 (冲正、脚本通知) 交易报文中回送处理中心。终端不需要对此数据解析。

P1=00, P2=01 时:

命令数据域不存在

P1=01 时:

联机返回数据, 命令报文数据域见下表:

表D. 23 命令报文数据域

数据	长度 (字节)	备注
联机结果	1	00: 正常联机; 01: 无法联机
发卡行授权数据 (标签 91)	10-18	TLV 格式
授权响应码 (标签 8A)	4	TLV 格式
71 脚本数据 (标签 71)	可变	TLV 格式
72 脚本数据 (标签 72)	可变	TLV 格式

D. 5. 4 响应报文数据域

P1=00, P2=00 时:

开始信用卡还款交易, 命令响应数据域见下表:

表D. 1 响应报文数据域

数据	长度 (字节)	备注
----	---------	----

交易结果	1	01: 交易拒绝; 02: 请求联机
终端验证结果 TVR (标签 95)	7	TLV 格式
交易日期 (标签 9A)	5	TLV 格式
随机数 (标签 9F37)	7	TLV 格式
应用交互特征 (AIP) (标签 82)	4	TLV 格式
应用交易序号 (ATC) (标签 9F36)	5	TLV 格式
密文信息类型 (CID) (标签 9F27)	4	TLV 格式
应用密文 (AC) (标签 9F26)	11	TLV 格式
发卡行应用数据 (标签 9F10)	最大 35	TLV 格式
持卡人验证方法 (CVM) 结果 (标签 9F34)	6	TLV 格式
交易序列计数器 (标签 9F41)	5-7	TLV 格式
专用文件名称 (标签 84)	7-18	TLV 格式
应用版本号 (标签 9F09)	5	TLV 格式

P1=00, P2=01 时:

读取 PAN、PAN 序列号等信息, 命令响应数据域见下表:

表D. 2 响应报文数据域

数据	长度 (字节)	备注
PAN (标签 5A)	最大 12	应用主账号, TLV 格式
PAN 序列号 (标签 5F34)	4	应用主账号序列号, TLV 格式
二磁道等效数据 (标签 57)	最大 21	磁条 2 等效数据, TLV 格式
联机 PIN 密文 (标签 99)	130	使用 PIN 加密公钥加密的联机 PIN 密文

P1=01 时:

多接口卡向处理中心返回联机数据, 响应报文数据域见下表:

表D. 3 响应报文数据域

数据	长度 (字节)	备注
交易结果	1	00: 交易批准; 01: 交易拒绝
脚本执行结果 (标签 DF31)	8	TLV 格式
终端验证结果 (TVR) (标签 95)	7	TLV 格式
应用交易序号 (ATC) (标签 9F36)	5	TLV 格式
密文信息类型 (CID) (标签 9F27)	4	TLV 格式
应用密文 (AC) (标签 9F26)	11	TLV 格式
发卡行应用数据 (标签 9F10)	最大 35	TLV 格式

D. 5. 5 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是 ‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录C。

附录E个人化

银联多接口卡的个人化，包括金融应用的个人化、安全通道应用的个人化和数字证书应用的初始化三部分。

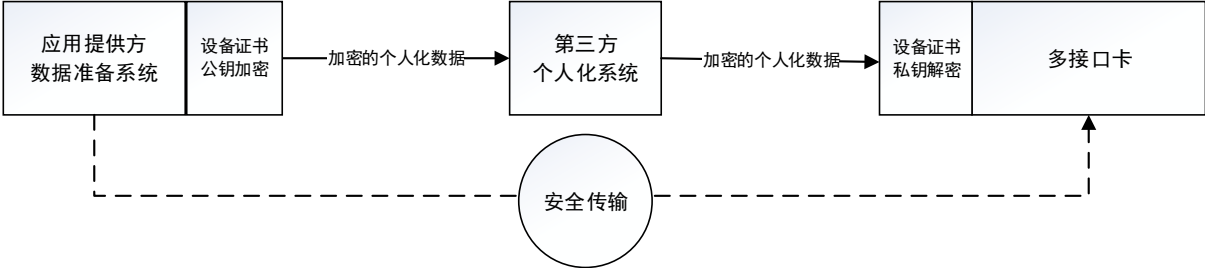
为保证安全性、效率和稳定性，多接口卡个人化时应通过接触接口（推荐用USB接口）进行数据初始化操作。生产制造和数据初始化设备应能适应多接口卡的各种外型，应做到自动化生产和无人工干预。

多接口卡在生产制造时应内置一个设备证书，该证书区别于金融应用、安全通道应用和数字证书应用的证书。该设备证书的用途是，保证个人化对象和数据在传输写入过程的保密性、唯一性、防篡改和不可抵赖，并保护数字证书应用的初始化过程。

E.1 金融应用的个人化

金融应用的个人化由发卡行完成，采用发卡行数据准备系统生成的制卡数据，完成金融应用的个人化工作。其流程与标准金融IC卡的个人化基本一致，具体可参考Q/CUP 046.5-2012规范中的描述。

应采用设备证书加密保护的方式，把个人化数据从数据提供方（如银行）加密传输到多接口卡，在多接口卡内解密写入。如下图所示。



E.2 安全通道应用的个人化

安全通道应用的个人化在制造商工厂进行，应至少包括多接口卡序列号的写入、CA根证书的写入、多接口卡证书的写入，以及PIN加密证书的写入。

多接口卡序列号一旦写入后不允许更新。

E.3 数字证书应用的初始化

数字证书应用的初始化，至少包括证书密钥产生、证书申请和证书下载过程。

根据银行需求，数字证书应用初始化既可在制造商工厂进行，也可以在银行进行，或者在互联网环境中基于设备证书的保护进行。

附录F—音频通信 API

F.1 Java版本

F.1.1 封装包

`package com.mcard.vendor.ver` (斜体部分由具体厂商名称及版本代替)

F.1.2 接口类

`public class mcard`

F.1.3 `getDrvInfo`

功能:

返回驱动版本信息, 包括厂商名称, 版本号, 编译日期等。

参数:

`info` 驱动描述信息。

返回:

驱动版本, 如103, 表示1.03版本。

原型:

```
public int getDrvInfo(String info)
```

F.1.4 `checkCard`

功能:

识别有无有效多接口卡存在。

参数:

`sysname`为应用系统名, 用于区分和防止不同的多接口卡插到同一手机同一应用中。

返回:

返回值等于0时, 表示成功。

原型:

```
public boolean checkCard(byte dev[],String system)
```

F.1.5 `open`

功能:

打开通信接口, 进入通信模式。

参数:

`sysname`为应用系统名, 用于区分和防止不同的多接口卡插到同一手机同一应用中。

返回:

返回值等于0时, 表示成功; 小于0为错误码。

原型:

```
public int open(byte dev[],String system)
```

F.1.6 `reset`

功能:

对卡片复位。

参数:

无。

返回:

返回值大等于0时, 表示成功, 同时`atr`保存卡片复位应答字节流; 小于0为错误码。

原型:

```
public int reset(byte dev[],byte atr[])
```

F.1.7 apdu

功能:

给卡片发送指令，并获取应答。

参数:

rapdu APDU应答缓冲区(由驱动填充);

capdu APDU发送内容。

返回:

返回值大等于2时，表示执行指令成功。小于0时为错误码。

原型:

```
public int apdu( byte dev[],byte rapdu[], int rsize, byte capdu[], int clen)
```

F.1.8 close

功能:

关闭卡片电源。

参数:

无。

返回:

返回值等于0时，表示执行指令成功。小于0时为错误码。

原型:

```
public void close(byte dev[])
```

F.1.9 waitConfirm

功能:

等待触动防劫持按钮。

参数:

无。

返回:

返回值大等于2时，表示执行指令成功。小于0时为错误码。

原型:

```
public int waitConfirm()
```

F.1.10 checkConfirm

功能:

查询是否已触动防劫持按钮。

参数:

无。

返回:

返回值大等于0时，表示执行指令成功。小于0时为错误码。

原型:

```
public int checkConfirm()
```

F.2 C# 版本**F.2.1 头文件**

```
#include <mcard.h>.
```

F.2.2 getDrvInfo

功能:

返回驱动版本信息，包括厂商名称，版本号，编译日期等。

参数:

info 驱动描述信息。

返回:

驱动版本, 如103, 表示1.03版本。

原型:

```
public int getDrvInfo(byte [] info)
```

F.2.3 checkCard

功能:

识别有无有效多接口卡存在。

参数:

sysname为应用系统名, 用于区分和防止不同的多接口卡插到同一手机同一应用中。

返回:

返回值等于true时, 表示存在多接口卡。

原型:

```
public bool checkCard(byte [] dev, byte [] system)
```

F.2.4 open

功能:

打开通信接口, 进入通信模式。

参数:

sysname为应用系统名, 用于区分和防止不同的多接口卡插到同一手机同一应用中。

返回:

返回值等于0时, 表示成功小于0为错误码。

原型:

```
public int open(byte [] dev, byte [] system)
```

F.2.5 reset

功能:

对卡片复位。

参数:

无。

返回:

返回值大等于0时, 表示成功, 同时atr保存卡片复位应答字节流; 小于0为错误码。

原型:

```
public int reset(byte [] dev, byte [] atr)
```

F.2.6 apdu

功能:

给卡片发送指令, 并获取应答。

参数:

rapdu APDU应答缓冲区(由驱动填充);

capdu APDU发送内容。

返回:

返回值大等于2时, 表示执行指令成功。小于0时为错误码。

原型:

```
public int apdu( byte [] dev, byte [] rapdu, int rsize, byte [] capdu, int clen)
```

F.2.7 close

功能：
关闭卡片电源。

参数：
无。

返回：
返回值等于0时，表示执行指令成功。小于0时为错误码。

原型：
`public void close(byte [] dev)`

F.2.8 waitConfirm

功能：
等待触动防劫持按钮。

参数：
无。

返回：
返回值大等于2时，表示执行指令成功。小于0时为错误码。

原型：
`public int waitConfirm()`

F.2.9 checkConfirm

功能：
查询是否已触动防劫持按钮。

参数：
无。

返回：
返回值大等于0时，表示执行指令成功。小于0时为错误码。

原型：
`public int checkConfirm()`

F.3 错误码定义

表F.1 音频通信 API 错误码定义表

名称	常量	定义
OK	0	成功
ERR	-1	一般性错误
EPARAM	-3	参数错误
ENODATA	-5	无数据返回
EPAR	-7	字节校验错误
EFRAME	-9	字符帧错误
ETIMEOUT	-11	响应超时
ECHK	-13	校验错误
EPACK	-15	报文格式错误
EBUSY	-17	设备忙
EFULL	-19	缓冲区满
EPOWERON	-21	上电失败
ENOOBJ	-23	设备不存在

ELOWBAT	-25	电量低
---------	-----	-----

附录G-防劫持设置

G.1 防劫持阈值设定

持卡人设定防劫持阈值的方式可有 2 种：

① 持卡人通过多接口卡的按键来设定阈值

示例：在开机状态下，长按“C”键，则多接口卡进入阈值设定模式。持卡人使用按键，输入阈值金额或者选择阈值金额后，按“OK”键完成阈值的设定。阈值为数字，不包含字母、小数点或其他字符。

② 持卡人通过外部设备，把阈值输入到多接口卡，并按键确认

示例：持卡人通过移动设备输入阈值。多接口卡屏显阈值金额，待持卡人确认阈值金额并按“OK”键后，完成阈值的设定。

G.2 防劫持状态说明

交易类型		防劫持阈值	是否强制要求按键	交易时屏显内容
多接口卡处于出厂状态		0	强制要求	
非接触交易	借记/贷记、小额支付	由持卡人设定	若交易金额大于等于防劫持阈值，强制持卡人按键	交易金额
互联网渠道的交易	借记/贷记	阈值为 0，持卡人无法自由设定	强制要求	至少包含交易金额
	数字证书认证	阈值为 0，持卡人无法自由设定	强制要求	至少包含交易金额、收款方帐号、收款方姓名